

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامیٹ اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۱ ستمبر ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	۵	۱	تفاعلات
۱	۱.۱	۶	۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	۲	محدود، مخلوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	۳	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	۴	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	۵	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	۶	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	۷	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	۸	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	۹	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	۱۰	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	۱۱	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	۱۲	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	۱۳	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	۱۴	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	۱۵	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	۱۶	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	۱۷	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۳	۳.۵	۲۳	۱۸	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	۱۹	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	۲۰	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	۲۱	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	۲۲	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	۲۳	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	۲۴	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی عمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	منحنیات کے تقرب	۶.۱	۴۶
۵۴۲	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کثیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۵
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۶
۶۴۳	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۷
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۵۸
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۵۹
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۰
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۱
۷۱۵	قاعدہ لھوپیٹال	۷.۶	۶۲
۷۲۸	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۳
۷۳۷	معکوس تکیونیاتی تفاعلات	۷.۸	۶۴
۷۵۲	معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل	۷.۹	۶۵

۷۶۶	ہڈلوی تقاطع	۷.۱۰	۶۶
۷۸۳	یک رتی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۷
۸۰۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حلو ان	۷.۱۲	۶۸
۸۱۱	تکمل کے طریقے	۸	۶۹
۸۱۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۰
۸۲۳	تکمل بالخصص	۸.۲	۷۱
۸۳۶	جزوی کسر	۸.۳	۷۲
۸۴۹	تکوینی بدل	۸.۴	۷۳
۸۵۹	تکمل کے جداول اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۴
۸۷۳	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۵
۸۹۵	لامتناہی تسلسل	۹	۷۶
۸۹۵	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۷
۹۱۱	ترتیب کی حد میں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۷۸
۹۲۵	لامتناہی تسلسل	۹.۳	۷۹
۹۴۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکمیل پر کھ	۹.۴	۸۰
۹۵۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں	۹.۵	۸۱
۹۵۸	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ	۹.۶	۸۲
۹۶۸	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۷	۸۳
۹۸۰	طافی تسلسل	۹.۸	۸۴
۹۹۵	ٹیلر اور مکملارن تسلسل	۹.۹	۸۵
۱۰۰۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۰	۸۶
۱۰۲۰	طافی تسلسل کے استعمال	۹.۱۱	۸۷
۱۰۳۷	مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۸۸
۱۰۳۷	مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۸۹
۱۰۵۸	سبک کے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۰
۱۰۶۶	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۱
۱۰۷۷	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۲
۱۰۹۰	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۳
۱۱۰۳	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۴
۱۱۱۱	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۵
۱۱۲۲	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۰.۸	۹۶
۱۱۳۶	قطبی محدود میں تکمل	۱۰.۹	۹۷
۱۰۳۷	دیباچہ		۹۸

۱۱	۱۰۰	سمتیت اور خلا میں تجلی جیومیٹری
۱۱.۱	۱۰۱	مستوی میں سمتیت
۱۱.۲	۱۰۲	کار تیس (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت
۱۱.۳	۱۰۳	ضرب نقطہ
۱۱.۴	۱۰۴	صلیبی ضرب
۱۱.۵	۱۰۵	فضا میں خطوط اور مستویات
۱۱.۶	۱۰۶	تکلی اور مربع سطحیں
۱۱.۷	۱۰۷	تکلی اور کروی محدود
۱۲	۱۰۸	سمتی قیمت تعامل اور فضا میں حرکت
۱۲.۱	۱۰۹	سمتی قیمت تعامل اور فضا میں منحنيات
۱۲.۲	۱۱۰	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی
۱۲.۳	۱۱۱	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیت T
۱۲.۴	۱۱۲	انحناء، مر وڈ اور TNB چوکھٹ
۱۲.۵	۱۱۳	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت
۱۳	۱۱۴	کثیر المتغير تعامل اور جزوی تفارق
۱۳.۱	۱۱۵	کثیر متغيرات کے تعامل
۱۳.۲	۱۱۶	حد اور استمرار
۱۳.۳	۱۱۷	جزوی تفارق
۱۳.۴	۱۱۸	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات
۱۳.۵	۱۱۹	زنجیری قاعدہ
۱۳.۶	۱۲۰	پابند متغيرات کے تعامل کے جزوی تفرق
۱۳.۷	۱۲۱	رخي تفارق، سمتیت ڈھلوان، اور مماسی سطحیں
۱۳.۸	۱۲۲	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین
۱۳.۹	۱۲۳	لیگرینج ضاربین
۱۳.۱۰	۱۲۴	کلیئر ٹیلر
۱۴	۱۲۵	تکمل باکشرٹ
۱۴.۱	۱۲۶	دوہرا تکملات
۱۴.۲	۱۲۷	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت
۱۴.۳	۱۲۸	دوہرا تکملات کا قطبی روپ
۱۴.۴	۱۲۹	کار تیس محدود میں تہرا تکمل
۱۴.۵	۱۳۰	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر
۱۴.۶	۱۳۱	تکلی اور کروی محدود میں تہرا تکمل
۱۴.۷	۱۳۲	تکملات باکشرٹ میں بدل

۱۵۳۹	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۹	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۳
۱۵۳۹	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۵
۱۵۶۳	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۶
۱۵۷۷	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۷
۱۵۹۸	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی کمالات	۱۳۸
۱۶۱۶	۱۵.۶	مقدار معلوم سطیں	۱۳۹
۱۶۳۳	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۰
۱۶۵۰	۱۵.۸	مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۱
۱۶۸۳	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۲
۱۶۸۹	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۳
۱۶۹۵	ج	مخلوط اعداد	۱۴۴
۱۷۱۱	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۵
۱۷۱۳	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۶
۱۷۱۷	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۷
۱۷۱۹	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۴۸
۱۷۲۳	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۴۹
۱۷۳۵	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۰
۱۷۴۱	ی	کمالات کا مختصر جدول	۱۵۱
۱۷۵۳		ضمیمے	۱۵۲
۱۷۵۳		جوابات	۱۵۳
۱۷۶۰		اشاریہ	۱۵۴

باب ۱۰

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم وقت کے ساتھ ایک جسم کے بدلنے مقام پر غور کریں گے۔ بالعموم مربع قوت کی بنا پر حرکت پذیر سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ اختیار کرتے ہیں لہذا ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں جو ان راہوں کو بیان کرتی ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق، اور تکمیل پر بھی غور کریں گے۔

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں

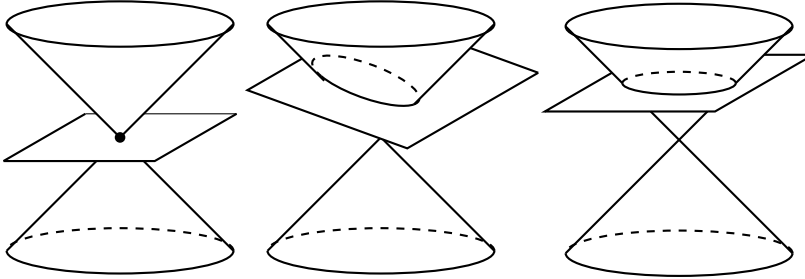
اس حصے میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو قدری مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی (شکل ۱۰.۱)۔

دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز^۱ کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^۲ کہتے ہیں۔



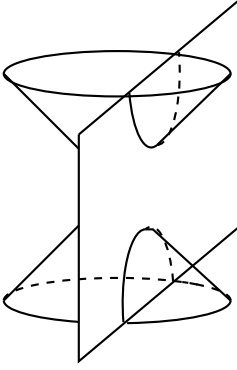
circle^۱
center^۲
radius^۳



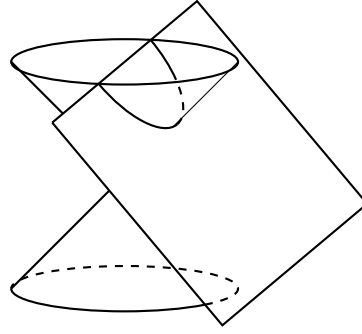
(ج) نقطہ: مستوی، ترخیم کے راس سے گزرتا ہے

(ب) ترخیم

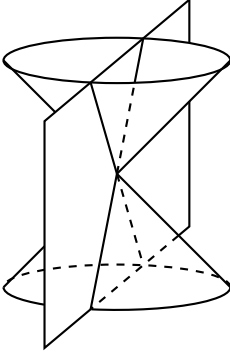
(ا) دائرہ: مخروط کا محور مستوی پر عمودی ہے



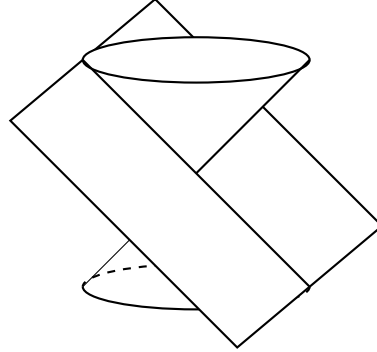
(د) قطع زائد: مستوی، ترخیم کے محور کے متوازی ہے



(د) قطع مکافی: مستوی، ترخیم کے کنارے کے متوازی ہے



(ز) دو متقاطع کلیئرس



(و) ایک کلیئر: مستوی، ترخیم کے کنارے کو مماس ہے

شکل ۱۰۱: دوہر ترخیم کو مستوی مختلف مقامات اور زاویوں سے قطع کر کے قطع مکافی، قطع زائد وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

۱۶۱۳۶ دائرے کی معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱۰.۴ میں فاصلے کی مساوات $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا ہے درج ذیل ہیں۔ ۱۶۱۳۷

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

قطع مکانی

۱۶۱۳۸ تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلے پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطہ کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ^۱ کہتے ہیں۔ ۱۶۱۳۹

□

۱۶۱۴۰ جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ محور y پر نقطہ $F(0, p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y = -p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۲) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲ میں نقطہ $N(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب $NF = NQ$ ہو۔ فاصلے کے کلیہ سے ۱۶۱۴۱

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

۱۶۱۴۲ لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو برابر رکھ کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

۱۶۱۴۳ اس مساوات سے قطع مکانی کے محور y کے لحاظ سے تشاکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکانی کا محور تشاکل ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف محور^۲ پکارا جاتا ہے۔ ۱۶۱۴۴

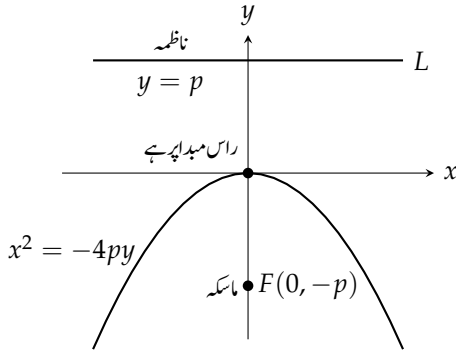
۱۶۱۴۵ وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہے راہ^۳ کہلاتا ہے۔ قطع مکانی $x^2 = 4py$ کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ مثبت عدد p کو قطع مکانی کا طول^۴ ماسکہ^۵ کہتے ہیں۔ ۱۶۱۴۶

۱۶۱۴۷ اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0, -p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y = p$ ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۳)۔

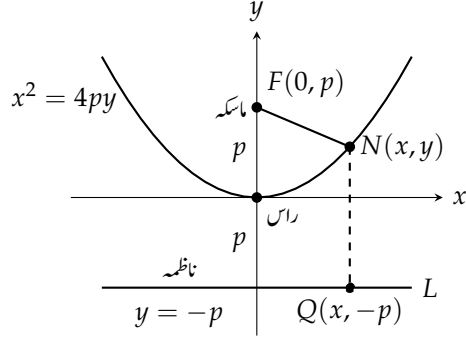
$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola^۶
focus^۷
directrix^۸
axis^۹
vertex^{۱۰}
focal length^{۱۱}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی $x^2 = -4py$



شکل ۱۰.۴: قطع مکانی $x^2 = 4py$ ؛ ماسکہ اور ناظمہ سے راس کا فاصلہ ایک جتنا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کی معیاری مساواتیں ($p > 0$)

کھلنے کا رخ	محور	ناظمہ	ماسکہ	مساوات
اوپر	y محور	$y = -p$	$(0, p)$	$x^2 = 4py$
نیچے	y محور	$y = p$	$(0, -p)$	$x^2 = -4py$
دائیں	x محور	$x = -p$	$(p, 0)$	$y^2 = 4px$
بائیں	x محور	$x = p$	$(-p, 0)$	$y^2 = -4px$

ہم اسی طرح کی مساواتیں دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۴)۔ ۱۱۱۶۱

مثال ۱۰.۱: قطع مکانی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۱۱۶۲

حل ۱۱۱۶۳
ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔ ۱۱۱۶۴

$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

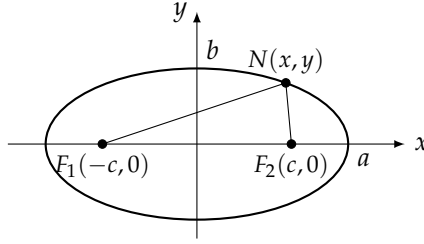
اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لیے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔ ۱۱۱۶۵

$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

□

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۷.۱۰: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ ہے۔

$N(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔ ۱۹۱۷۶

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۹۱۷۸

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لیے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد $2a$ ، عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $c < a$ ہو گا لہذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہوگا۔ ۱۹۱۸۰

ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لیے مطمئن کرتا ہو مساوات $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا جب وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۹۱۸۱

اگر ۱۹۱۸۲

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔ ۱۹۱۸۳

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے ترخیم متماثل ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ کی صورتوں میں بند مستطیل کے اندر پائی جاتی ہے اور محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتی ہے۔ چونکہ ۱۹۱۸۴

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2x}{a^2y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماس، محوروں کو عمودی ہوں گے۔ ۱۹۱۸۵

ترخیم کا محور اکبر اور محور اصغر

۱۶۱۸۸

۱۶۱۸۹ مساوات ۳ کی ترخیم کا محور اکبر "نقاط" $(\pm 2, 0)$ کو ملانے والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے محور اصغر ۲ کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کو ملانے والی لکیر ہے۔ عدد a کو نصف محور اکبر جبکہ عدد b کو نصف محور اصغر کہتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد c

۱۶۱۹۰

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ ہے۔

۱۶۱۹۱

مثال ۱۰.۲: افقی محور اکبر

۱۶۱۹۲

درج ذیل ترخیم

۱۶۱۹۳

$$(۵) \quad \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

۱۶۱۹۴

$$a = \sqrt{16} = 4$$

نصف محور اکبر

$$b = \sqrt{9} = 3$$

نصف محور اصغر

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

ماسک سے مرکز تک کا فاصلہ

$$(\pm c, 0) = (\pm \sqrt{7}, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$$

راس

$$(0, 0)$$

مرکز

□

۱۶۱۹۵

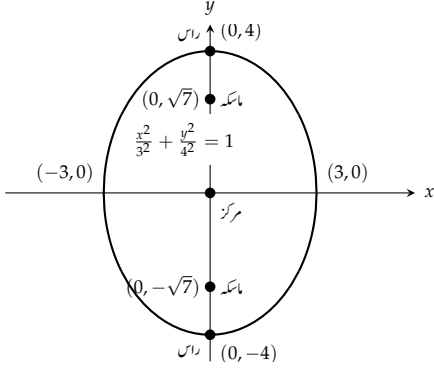
مثال ۱۰.۳: عمودی محور اکبر
۱۶۱۹۶ مساوات ۵ میں x اور y کو آپس میں بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتی ہے

۱۶۱۹۷

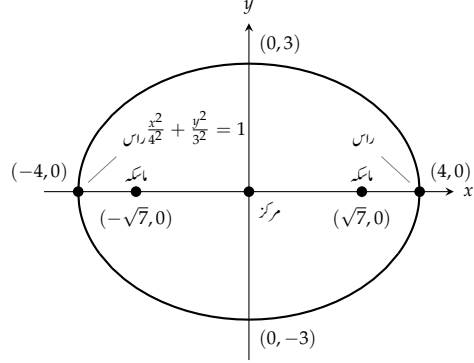
$$(۶) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

majoraxis"
minoraxis"

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹: محور اکبر عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۸: محور اکبر افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

۱۶۱۹۸

$$a = \sqrt{16} = 4$$

$$b = \sqrt{9} = 3$$

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{7})$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 4)$$

$$(0, 0)$$

نصف محور اکبر

نصف محور اصغر

ماسک سے مرکز تک کا فاصلہ

ماسکے

راس

مرکز

□

۱۶۱۹۹

۱۶۲۰۰ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی۔ ہم محدودی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو محور اکبر چنتے ہیں۔ ان صورتوں میں مبدا پر ہو مرکز کا اور ماسکے محور اکبر پر پائے جائیں گے۔

۱۶۲۰۱

۱۶۲۰۲ مبدا پر مرکز والی ترخیم کے معیار مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

محور x پر ماسکہ
مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
ماسکے
راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

محور y پر ماسکہ
مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
ماسکے
راس

دونوں صورتوں میں نصف محور اکبر a اور نصف محور اصغر b ہیں۔

قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو **قطع زائد** کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔

□

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۱۰) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مساوات مطمئن ہو۔

$$(2) \quad \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

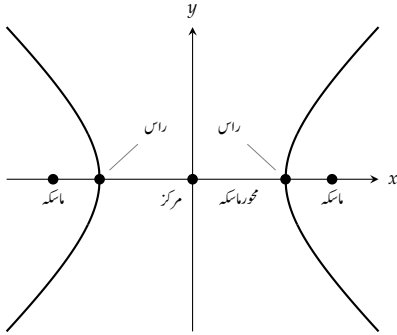
اس مساوات کا سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھوں کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھوں کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(8) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

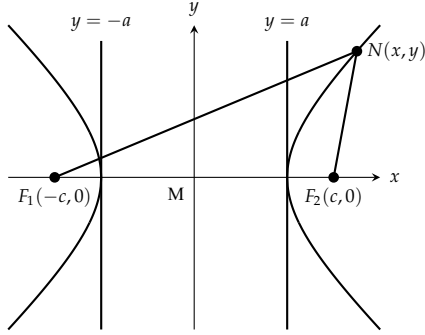
اب تک یہ مساوات بالکل ترخیم کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ NF_1F_2 کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہوگا لہذا $a^2 - c^2$ منفی قیمت ہے۔

hyperbola^{۱۴}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۱: قطع مکانی کے محور ماسک پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۱۰: قطع زائد کے دائیں بازو کے لیے
 $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لیے $NF_2 - NF_1 = 2a$
 $NF_1 = 2a$ ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لیے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔
 اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب $a^2 - c^2 = -b^2$ ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۳ میں فرق منفی علامت اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مہد اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور x کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس انتصابی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کو ملانے والی کثیر کو محور ماسک کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز^{۱۵} کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسک اور قطع زائد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں روؤس^{۱۶} (راس کی جمع) کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱)۔

focalaxis^{۱۷}
 center^{۱۵}
 vertices^{۱۶}



قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

قطع زائد

$$(11) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربے، درج ذیل لکیریں ہیں۔

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 رکھ کر y کے لیے حل کرنا ہے۔

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیاری مساواتیں

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور x پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

مقاربات

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

محور y پر ماسکے ہیں

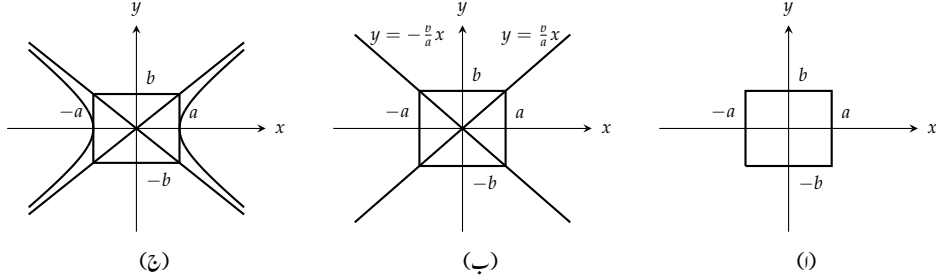
مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

مقاربات

باب ۱۰. مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۲: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۰.۱۲۱: دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہے۔

۱۰.۱۲۲: قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۰.۱۲۳: قطع زائد $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$ ترسیم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں (شکل ۱۰.۱۲)۔

۱۰.۱۲۴: ۱. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۰.۱۲۵: ۲. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۰.۱۲۶: ۳. مستطیل اور متقارب کو رہر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۰.۱۲۷: مثال ۱۰.۴: محور x پر مائے

۱۰.۱۲۸: درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۳)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۰.۱۲۹: جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

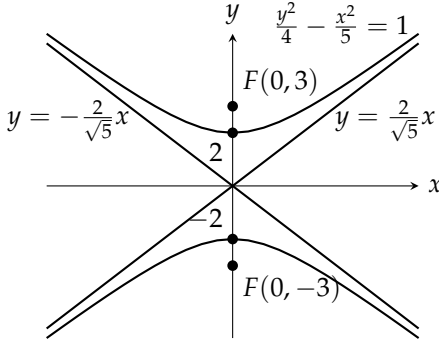
$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} x$$

مرکز سے مائے تک کا فاصلہ

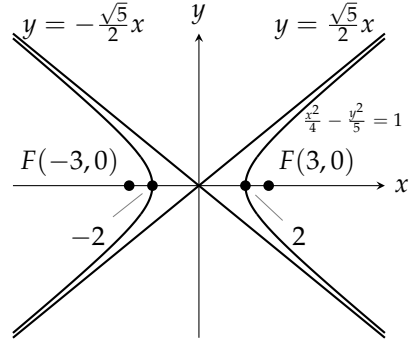
مائے

رؤوس

مقاربات



شکل ۱۰.۱۲: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو آپس میں بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

اس قطع زائد کے رؤوس انتصابی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۲)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$$

$$(0, 0)$$

$$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$$

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

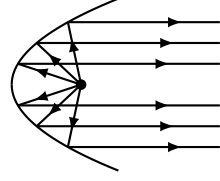
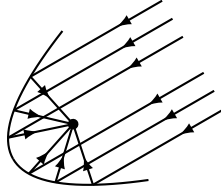
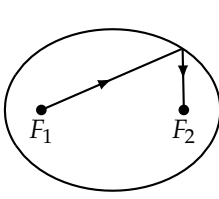
مرکز

متقاربات

□

عکسی خواص

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عاکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسکہ سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتی ہے (شکل ۱۰.۱۵)۔ یہ خاصیت ہاتھ بٹی اور گاڑیوں کی اگلی جیبوں میں بروئے کار لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خود امواج نشر کرنے کے لیے بھی قطع مکانی لینینا استعمال کیا جاتا ہے جو نقطوی منبع سے خارج برقیاتیسی امواج کو ایک محدود سمتی شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عاکس کے محور کے متوازی آمد برقیاتیسی امواج عاکس کے ماسکہ پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۶)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاؤش لینینا یا ریڈیو دور بین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۰.۱: ترحیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے۔

شکل ۱۰.۱۶: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتی ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتی شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہو گی۔

ترحیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاسکتی ہے جو ترحیمی سطح^{۱۸} کہلاتی ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ اس آئینہ کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگی (شکل ۱۰.۱۷ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترحیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتی ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترحیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کے دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترحیمی سطح، اور قطع مکانی سطح کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کے پہچان

سوال ۱. ۱۰ تا سوال ۱۰.۴ میں دیے گئے قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کا ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

سوال ۱. ۱۰.۱۸: شکل ۱۰.۱۸

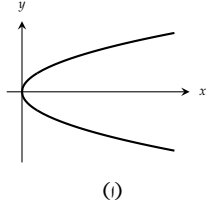
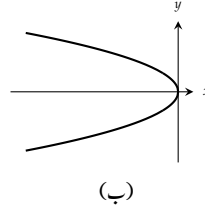
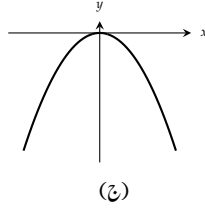
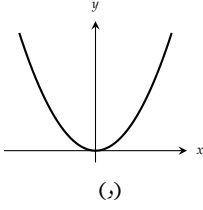
سوال ۱. ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱۸ ب

سوال ۱. ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱۸ ج

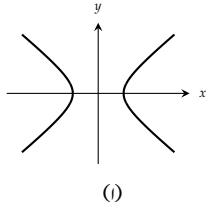
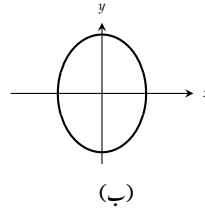
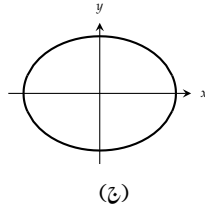
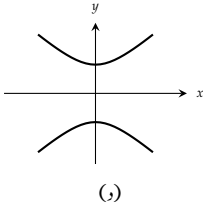
ellipsoid^{۱۸}

۱۰.۱. مخروطی ہے اور دو تدری مساواتیں

۱۰۵۱



شکل ۱۰.۱۸: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱۳ سوال ۱۰.۸



شکل ۱۰.۱۹: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱۸-د ۱۶۳۹۵

سوال ۱۰.۵: ۱۳ سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔ ۱۶۳۹۷

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور ردوس تلاش کریں۔ اگر مخروطی حصہ ایک قطع زائد ہو تب اس کے مختار ب بھی دریافت کریں۔ ۱۶۳۹۸

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ا میں دیا گیا ہے۔ ۱۶۳۹۹

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ب میں دی گئی ہے۔ ۱۶۳۷۰

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ج میں دی گئی ہے۔ ۱۶۳۷۱

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-د میں دی گئی ہے۔ ۱۶۳۷۲

قطع مکانی

سوال ۱۰.۹: ۱۶ سوال ۱۰.۱۱ میں دیے گئے قطع مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔ ۱۶۳۷۵

سوال ۱۰.۹: $y^2 = 12x$ ۱۶۳۷۱

$$x^2 = 6y \quad \text{سوال ۱۰.۱۰:} \quad ۱۲۷۷$$

$$x^2 = -8y \quad \text{سوال ۱۰.۱۱:} \quad ۱۲۷۸$$

$$y^2 = -2x \quad \text{سوال ۱۰.۱۲:} \quad ۱۲۷۹$$

$$y = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۳:} \quad ۱۲۸۰$$

$$y = -8x^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۴:} \quad ۱۲۸۱$$

$$x = -3y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵:} \quad ۱۲۸۲$$

$$x = 2y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۶:} \quad ۱۲۸۳$$

۱۲۸۴

ترخیم

۱۲۸۵

سوال ۱۰.۱۷ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دی گئی ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

۱۲۸۶

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۱۷:} \quad ۱۲۸۷$$

$$7x^2 + 16y^2 = 112 \quad \text{سوال ۱۰.۱۸:} \quad ۱۲۸۸$$

$$2x^2 + y^2 = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹:} \quad ۱۲۸۹$$

$$2x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰:} \quad ۱۲۹۰$$

$$3x^2 + 2y^2 = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۲۱:} \quad ۱۲۹۱$$

$$9x^2 + 10y^2 = 90 \quad \text{سوال ۱۰.۲۲:} \quad ۱۲۹۲$$

$$6x^2 + 9y^2 = 54 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳:} \quad ۱۲۹۳$$

$$169x^2 + 25y^2 = 4225 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴:} \quad ۱۲۹۴$$

۱۲۹۵

سوال ۱۰.۲۵ اور سوال ۱۰.۲۶ میں مستوی xy میں پائی جانے والی ترخیم کے ماسکے اور راسیں دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی xy کے مبداء پر ہے۔

۱۲۹۶

ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

۱۲۹۷

$$\text{سوال ۱۰.۲۵: ماسکے } (\pm\sqrt{2}, 0) \text{ اور راس } (\pm 2, 0) \quad ۱۲۹۸$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۶: ماسکے } (0, \pm 4) \text{ اور راس } (0, \pm 5) \quad ۱۲۹۹$$

۱۳۰۰

قطع زائد

۱۳۰۱

سوال ۱۰.۲۷ تا سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا

۱۳۰۲

خاکہ بنا کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔

۱۳۰۳

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۷:} \quad ۱۳۰۴$$

سوال ۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$ ۱۳۰۵

سوال ۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$ ۱۳۰۶

سوال ۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$ ۱۳۰۷

سوال ۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$ ۱۳۰۸

سوال ۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$ ۱۳۰۹

سوال ۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$ ۱۳۱۰

سوال ۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$ ۱۳۱۱

سوال ۱۰.۳۵: ۱۰.۳۸ سوال ۱۰.۳۸ میں مستوی xy پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکوں، رؤوس، اور متقاربات کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی xy کے مبداء پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۳۱۲

سوال ۱۰.۳۵: ماسکے $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$ ۱۳۱۳

سوال ۱۰.۳۶: ماسکے $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$ ۱۳۱۵

سوال ۱۰.۳۷: رؤوس $(\pm 3, 0)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{4}{3}x$ ۱۳۱۶

سوال ۱۰.۳۸: رؤوس $(0, \pm 2)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{1}{2}x$ ۱۳۱۷

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی $y^2 = 8x$ کو 2 اکائیاں نیچے اور 1 اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے راس، ماسکے، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۰

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی $y^2 = -4x$ کو 1 اکائی بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۱

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۲

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۳

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۴

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسکے، اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۵

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسک، اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئی ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئی ترخیم کے ماسک، رؤوس، اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک، رؤوس، اور متقار بات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسک، رؤوس، متقار بات، اور راس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$ ۱۳۵۸

سوال ۱۰.۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$ ۱۳۵۹

سوال ۱۰.۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$ ۱۳۶۰

سوال ۱۰.۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$ ۱۳۶۱

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$ ۱۳۶۲

سوال ۱۰.۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$ ۱۳۶۳

سوال ۱۰.۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$ ۱۳۶۴

سوال ۱۰.۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$ ۱۳۶۵

۱۳۶۶

عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۷۴ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی xy میں اس خطے کو ترسیم کریں۔ ۱۳۶۸

سوال ۱۰.۶۹: $9x^2 + 16y^2 \leq 144$ ۱۳۶۹

سوال ۱۰.۷۰: $x^2 + y^2 \geq 1$ اور $4x^2 + y^2 \leq 4$ ۱۳۷۰

سوال ۱۰.۷۱: $x^2 + 4y^2 \geq 4$ اور $4x^2 + 9y^2 \leq 36$ ۱۳۷۱

سوال ۱۰.۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$ ۱۳۷۲

سوال ۱۰.۷۳: $4y^2 - x^2 \geq 4$ ۱۳۷۳

سوال ۱۰.۷۴: $|x^2 - y^2| \leq 1$ ۱۳۷۴

۱۳۷۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرشیڈی ۱۳۷۷

قطع مکانی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم ۱۳۷۸

مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۲۰)۔ ۱۳۷۹

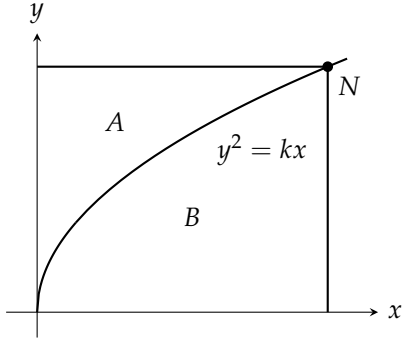
۱۳۸۰

سوال ۱۰.۷۶: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لگی ہوتی ہیں۔ ۱۳۸۱

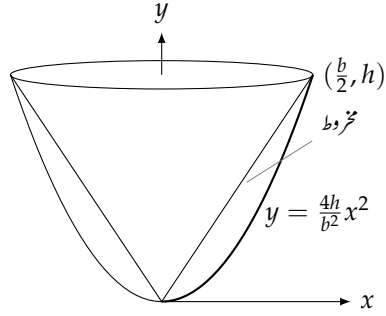
ایک معلق پل کی کمیت m کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبداء پر رسی کا افقی تناؤ H ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو ۱۳۸۲

مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ۱۳۸۳

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۱: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۲۰: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

۱۳۸۳ اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رتی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکانی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۱۰.۷۷: ۱۳۸۵ نقاط $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ ، اور $(2, 2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۸: ۱۳۸۶ نقاط $(2, 3)$ ، $(3, 2)$ ، اور $(-4, 3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۹: ۱۳۸۷ ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ پر ہے نقطہ $(1, 3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر، یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟ ۱۳۸۸

سوال ۱۰.۸۰: ۱۳۸۹ جہاں دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: ۱۳۹۰ قطع مکانی $y^2 = kx$ ، $k > 0$ پر نقطہ N سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بیچ مستطیل خطے کو قطع مکانی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۱)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور y کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت $4 : 1$ ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور x کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟ ۱۳۹۱

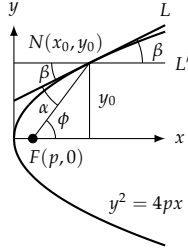
سوال ۱۰.۸۲: ۱۳۹۳ دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ کے کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۰.۸۳: ۱۳۹۴ ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔ ۱۳۹۵

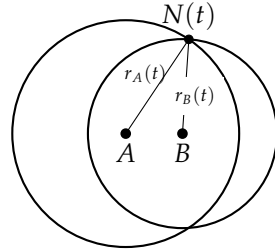
سوال ۱۰.۸۴: ۱۳۹۶ ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) محور x ، (ب) محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۱۳۹۷

سوال ۱۰.۸۵: ۱۳۹۸ ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 4$ ، اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ ٹکونی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۹۹

سوال ۱۰.۸۶: ۱۳۰۰ ایک خطے کی بائیں سرحد محور y ، دائیں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کی ٹپلی اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہے۔ اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۰۱



شکل ۱۰.۲۳: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۲: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۷: محور x سے اوپر اور ترخیم $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$ کے نیچے خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کی بالائی شاخ $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ ، $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۲ میں دکھائی گئی امواج پیدا کی گئیں۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتی ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک متغی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہو گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہو گا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا $\frac{dr_A}{dt} = \frac{dr_B}{dt}$ ہو گا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہو گا لہذا N قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکے A اور B ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس $y^2 = 4px$ مکانی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر کثیر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسکے $F(p, 0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L' ، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچتی شعاع انعکاس کے بعد L' کی ہم مکان ہو گی۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہو گا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدامات کے ذریعہ کریں۔

۱. دکھائیں کہ $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔

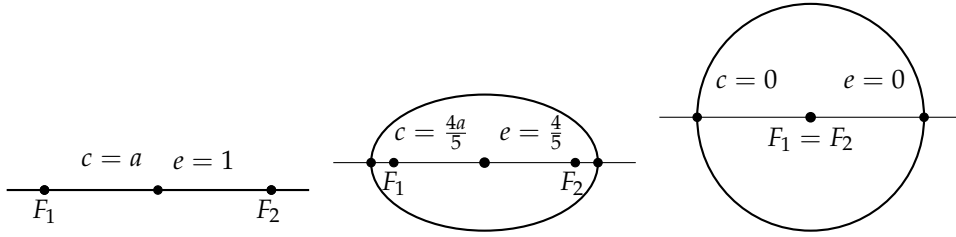
ب. دکھائیں کہ $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہو گا۔

ج. درج ذیل تماش

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا $\tan \beta = \tan \alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۴: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کر دیا جائے تب ترخیم کی صورت دائرہ سے تبدیل ہو کر لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۹۳۴۱

۱۹۳۴۲

۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

۱۹۳۴۳

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترخیم، قطع مکافی، یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترخیم اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

۱۹۳۴۴

۱۹۳۴۵

سنک

۱۹۳۴۶

اگرچہ مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا

۱۹۳۴۷

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترخیم کے لیے ہم c کو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترخیم کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۴)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر $c = a$ ہو تب رڈوس اور ماسکے ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترخیم ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گی۔

۱۹۳۴۸

۱۹۳۴۹

۱۹۳۵۰

ہم c اور a کی نسبت سے ترخیم کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترخیم کا سنک کہلاتا ہے۔

۱۹۳۵۱

تعریف: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ کا سنک^۹ درج ذیل ہے۔

۱۹۳۵۲

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

۱۹۳۵۳

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کی مدارات کا سنک

عطارد	زہرہ	زمین	مریخ	مشتری	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کی مدارات ترکیبی ہیں۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدارات کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت سکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ سکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آکنکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کا سنک 0.83 ہے۔

مثال ۱۰.۶: ذم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف محور اکبر کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلو میٹر ہے۔ اس کا سنک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 - (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسک اور ایک ناظمہ ہوتا ہے جبکہ ترکیب کے دوماکے اور دو ناظمے ہوتے ہیں۔ محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر یہ ناظمے ہوتی ہیں۔
قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(i) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترکیب پر کسی بھی نقطہ N کا ماسک سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک جتنا ہوگا۔ ترکیب کے لیے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

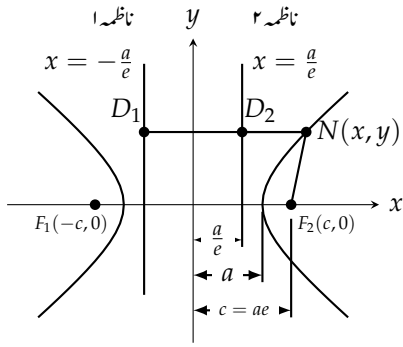
یہاں e سنک ہے، N ترکیب پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲)۔
مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسک اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک کا فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک کا فاصلہ لیتے ہوئے ترکیب کی وہ ناظمہ لیں گے جو ترکیب کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسک $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ماسک $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں۔

قطع زائد کا سنک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ نہ کہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہوگی۔ مزید ترکیب کے سنک کے برعکس، قطع زائد کا سنک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگا۔

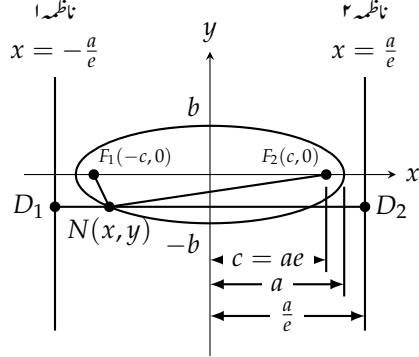
تعریف: قطع زائد $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا سنک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمے۔
قطع زائد پر ہر N کے لیے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۵: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی ناظمات اور ماسکے۔
ناظمہ ۱ کا مطابقتی ماسکے F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابقتی ماسکے F_2 ہے۔

□

۱۳۵۱

ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے درمیان فاصلہ اور رؤوس کے درمیان فاصلوں کی نسبت، سنک کے برابر ہوگی۔

۱۳۵۲

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ درمیان کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ درمیان کے رؤوس}}$$

ترخیم میں رؤوس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور رؤوس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔

۱۳۵۳

۱۳۵۴

مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے رؤوس تلاش کریں۔

۱۳۵۵

حل
چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہذا رؤوس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

۱۳۵۶

۱۳۵۷

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہوگا۔

۱۳۵۸

مثال ۱۰.۸: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

۱۳۵۹

حل

۱۳۶۰

۱۹۳۶۱ ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۹۳۶۲ یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہوگا جس سے درج ذیل سنک ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

۱۹۳۶۳

۱۹۳۶۴ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کی ناظمت ہوں گی، یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

۱۹۳۶۵ یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمت پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۶)۔

۱۹۳۶۶ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سنک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ اس طرح مساوات ۱ مساوات ۳ کو ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۳۶۸ تعریف: قطع مکانی کا سنک $e = 1$ ہے۔

□

۱۹۳۶۹

۱۹۳۷۰ ماسک و ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ قطع مکانی، ترخیم، اور قطع زائد کو آپس میں درج ذیل طریقے سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلے کو e سے ضرب دینے سے، نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسک) تک کا فاصلہ حاصل ہوتا ہے، یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

۱۹۳۷۲ جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کیچے گا۔

۱۹۳۷۳ ا. قطع مکانی اگر $e = 1$ ہو،

۱۹۳۷۴ ب. ترخیم اگر $0 < e < 1$ ہو ($e = 0$ در حقیقت دائرہ دے گا)،

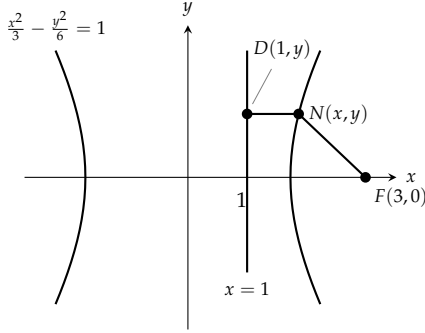
۱۹۳۷۵ ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

۱۹۳۷۶ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر، مختلف مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں، e کی قیمت سے قطع نظر، مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سال سے ماہرین فلکیات کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۹۳۷۹ ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کے محور x پر ماسکے اور مطابقتی ناظمت جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سنک e کی قیمت جانتے ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۵ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکے محور x پر ہوں۔

۱۹۳۸۱

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبدأ ہے کا ماسک $(3, 0)$ اور مطابق ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

ہم شکل ۱۰.۲ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسک $(c, 0) = (3, 0)$ ہے لہذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ان نتائج کو ملا کر $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{e}$ لہذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۳۸۷

سوالات

۱۳۸۸

ترنیم

۱۳۸۹

سوال ۱۰.۹۱ تا سوال ۱۰.۹۸ میں ترنیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترنیم کے ماسک اور ناظمے تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۱۳۹۰

سوال ۱۰.۹۱: $16x^2 + 25y^2 = 400$ ۱۶۳۹۱

سوال ۱۰.۹۲: $7x^2 + 16y^2 = 112$ ۱۶۳۹۲

سوال ۱۰.۹۳: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۶۳۹۳

سوال ۱۰.۹۴: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۶۳۹۴

سوال ۱۰.۹۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۶۳۹۵

سوال ۱۰.۹۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۶۳۹۶

سوال ۱۰.۹۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۶۳۹۷

سوال ۱۰.۹۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۶۳۹۸

۱۶۳۹۹

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یا ردوس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی xy میں پائی جاتی ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۵۰۰

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5 ۱۶۵۰۲

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2 ۱۶۵۰۳

سوال ۱۰.۱۰۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1 ۱۶۵۰۴

سوال ۱۰.۱۰۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24 ۱۶۵۰۵

۱۶۵۰۶

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی xy میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۵۰۷

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$ ۱۶۵۰۹

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$ ۱۶۵۱۰

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے $(-4, 0)$ ، ناظمہ $x = -16$ ۱۶۵۱۱

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$ ۱۶۵۱۲

۱۶۵۱۳

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۵۱۴

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۵۱۵

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ ، اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ترخیم کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک، اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۶۵۱۶

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ کیر $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۵۱۸

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۱۱۱: درج ذیل ترخیم a ، b اور c کی کن قیمتوں کے لیے مبدا پر محور x کے متوازی ہوگی اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گی؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۰.۱۱۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینے کے ایک ماسک سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتی ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی xy میں معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ، برابر زاویے بناتی ہے۔)

قطع زائد

سوال ۱۰.۱۱۳: ۱۰.۱۲۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکے اور ناظمے معلوم کر کے ترسیم کریں۔

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۳:}$$

$$9x^2 - 16y^2 = 144 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۴:}$$

$$y^2 - x^2 = 8 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۵:}$$

$$y^2 - x^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۶:}$$

$$8x^2 - 2y^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۷:}$$

$$y^2 - 3x^2 = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۸:}$$

$$8y^2 - 2x^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۹:}$$

$$64x^2 - 36y^2 = 2304 \quad \text{سوال ۱۰.۱۲۰:}$$

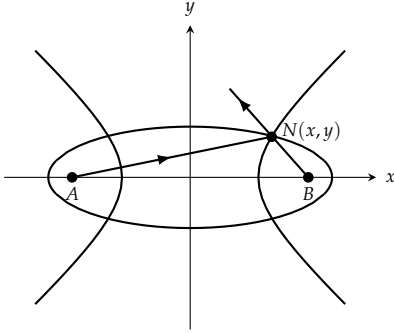
سوال ۱۰.۱۲۱: ۱۰.۱۲۴ میں قطع زائد کا سنک اور رؤوس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۱: سنک 3 رؤوس } (0, \pm 1)$$

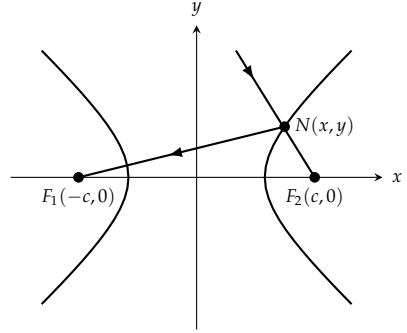
$$\text{سوال ۱۰.۱۲۲: سنک 2 رؤوس } (\pm 2, 0)$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۳: سنک 3 ماسکے } (\pm 3, 0)$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۴: سنک 1.25 ماسکے } (0, \pm 5)$$



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر ہے۔
قطع زائد کاسنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسکے $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسکے $(-2, 0)$ ، ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسکے $(-6, 0)$ ، ناظمہ $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: قطع زائد کاسنک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسکے $(1, -3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سنک کا قطع زائد کی صورت پر اثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے مساوات $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لیے قطع زائد ترسیم کریں (a مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکے کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکے پر پہنچتی ہے (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویے کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسکے ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ اگر ترخیم اور قطع زائد جن کے ماسکے A اور B ایک جیسے ہوں، یہ نقطہ تقاطع پر ایک دوسرے کو 90° درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۹)۔
(اشارہ: ماسکے A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگی جیسے یہ شعاع ماسکے B سے خارج ہوئی ہو (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکے B پر پہنچتی ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔)

۱۵۶۳

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

۱۵۶۵

ہم اس حصے میں تحلیلی ہندسہ کے اس حیرت کن نتیجے پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

۱۵۶۶

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A ، B ، اور C تمام بیک وقت صفر نہ ہوں، تقریباً ہر مرتبہ مخروطی حصہ ہوگی۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہوں یا نہیں، دو درجی منحنیات^{۲۰} کہلاتی ہیں۔

۱۵۶۷

۱۵۶۸

دو متغیرات کا ضربی جزو

۱۵۶۹

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں دو متغیرات کا ضربی جزو Bxy نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان مخروطی حصوں کے محور، محدودی نظام کے محوروں کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

۱۵۷۰

۱۵۷۱

مخروطی حصے کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایسے قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا $a = 3$ ہو اور جس کے ہائکے $F_1(-3, -3)$ اور $F_2(3, 3)$ ہوں (شکل ۱۰.۳۰)۔ مساوات $|NF_1 - NF_2| = 2a$ یا $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$

۱۵۷۲

۱۵۷۳

۱۵۷۴

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتی ہے۔ ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا دوبارہ مربع لے کر

۱۵۷۵

۱۵۷۶

$$(2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں، جو مساوات اکا ایک روپ ہے، جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کی متقاربات محور x اور محور y ہیں، جبکہ اس کا محور ماسکہ مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈین زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور ترتیب سے ہوں۔

۱۵۷۷

۱۵۷۸

۱۵۷۹

محددی محور گھمانے سے دو متغیرات کے ضربی جزو سے نجات

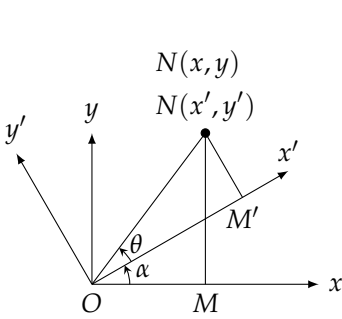
۱۵۸۰

مخروط کی مساوات سے جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کو گھما کر مخروط کے محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کے لئے درکار مساوات کو ہم درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۱ میں گھڑی مخالف رخ، مبداء کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

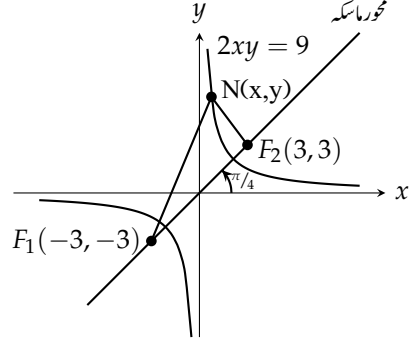
۱۵۸۱

۱۵۸۲

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۳۱: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسک، مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۶۵۸۳

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۶۵۸۴

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

۱۶۵۸۵ ہیں لہذا مساوات ۳ درج ذیل مطلوبہ مساوات دے گی۔

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad (۴)$$

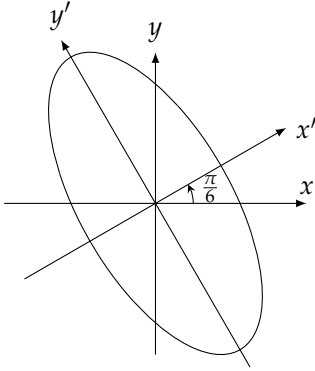
محددی محور مبدا کے گرد
گھمانے کی مساوات

۱۶۵۸۶ مثال ۱۰.۱۰: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ x اور محور y کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کی ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔

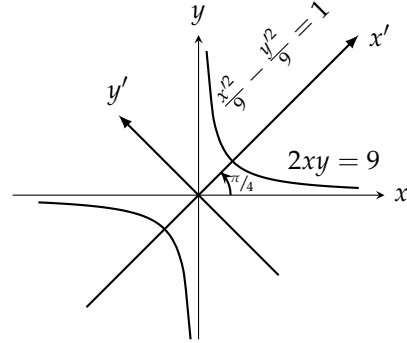
۱۶۵۸۷ چونکہ $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ہے لہذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی مخالف گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۳۲: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

۱۰.۳۲ کو $2xy = 9$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 9$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۰.۳۱

۱۰.۳۲ دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$(۵) \quad A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

۱۰.۳۳ جہاں پرانے اور نئے مستطات کے درمیان رشتہ درج ذیل ہوں گے۔

(۶)

$$A' = A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$$

$$B' = B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha$$

$$C' = A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$$

$$D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتی ہیں۔ یوں Bxy جزو اولیٰ مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دودرجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لیے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر α کی حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱۱: درج ذیل دودرجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ جزو کے خاتمہ کے لیے محدودی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کی شناخت کریں۔

حل دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، اور $C = 1$ ہے۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو رکھ کر α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پُر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوگا اور مساوات ۵ درج ذیل دے گی۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منحنی ایک ترخیم ہے جس کے اسکے نئے y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۳)۔

دودرجی مساوات کی ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دودرجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دودرجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۰۹. ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے اور یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۹۶۱۰. ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۱. ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ یا واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۹۶۱۲. د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع کلیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۹۶۱۳. ہ. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ E اور D میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۴. و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۵. دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لیے صفحہ ۷۰۷ پر جدول ۱۰.۳ دیکھیں۔

۱۹۶۱۶. ممیز پرکھ

۱۹۶۱۸. درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لیے ہمیں اس کا جزو Bxy ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

$$(9) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۹۶۱۹. اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لا سکتے ہیں۔

۱۹۶۲۰. جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبدا کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$(10) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۹۶۲۱. کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتا ہے

$$(11) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x'E'y' + F' = 0$$

۱۹۶۲۲. جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۹۶۲۳. اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا انحطاطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۹۶۲۴. ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ یعنی $A'C' = 0$ ہو تب قطع مکانی،

۱۹۶۲۵. ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترسیم،

۱۹۶۲۶. ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری کی الٹ ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۹۶۲۷. مساوات ۶ سے کسی بھی زاویہ کے لیے

$$(12) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

۱۶۲۸ حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرتا زاویہ α سے محور گھمانے سے
۱۶۲۹ B' صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

۱۶۳۰ چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکانی، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد ہوگی لہذا
۱۶۳۱ $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم اور $B^2 - 4AC > 0$
۱۶۳۲ کی صورت میں قطع زائد۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا ممیز^۱ کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

۱۶۳۳ یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو قدری مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۶۳۵ ا. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترخیم،

۱۶۳۶ ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں قطع مکانی اور

۱۶۳۷ ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

۱۶۳۸

۱۶۳۹ مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل کی وجہ سے $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

۱۶۴۰ (اب) درج ذیل کی وجہ سے $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

۱۶۴۱ (ج) درج ذیل کی وجہ سے $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

۱۶۴۲

فہیات

۱۶۴۳ بعض سیکولیر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

discriminant^۱

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$								
	ساوات	F	E	D	C	B	A	رائے
دائرہ	$x^2 + y^2 = 4$	-4			1		1	$A = C; F < 0$
قطع مکانی	$y^2 = 9x$			-9	1			y میں دو درجی، x میں خطی
ترخیم	$4x^2 + 9y^2 = 36$	-36			9		4	A, C یکساں علامت، $F < 0; A \neq C$
زائد قطع	$x^2 - y^2 = 1$	-1			-1		1	A, C الٹ علامت
ایک لکیر	$x^2 = 0$						1	محور y
مقطع لکیریں	$xy + x - y - 1 = 0$	-1	-1	1		1		$(y+1)(x-1) = 0$ لہذا $y = -1, x = 1$
متوازی لکیریں	$x^2 - 3x + 2 = 0$	2		-3			1	$(x-2)(x-1) = 0$ لہذا $x = 2, x = 1$
نقطہ	$x^2 + y^2 = 0$				1		1	مبدأ
بلا ترسیم	$x^2 = -1$	1					1	ترسیم نہیں کیا جاسکتی ہے

۱۶۶۵ ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

۱۶۶۶ ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۶۶۷ کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے 0 اور 2π کے بیچ زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہوگا جو اصل زاویہ θ کا ہوگا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے تجاوز کیے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

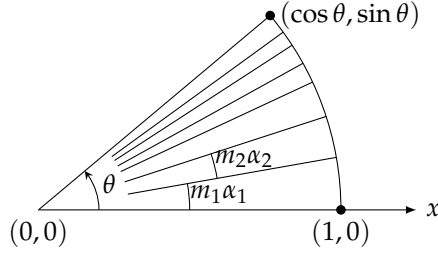
$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

۱۶۶۸ اس کے بعد کیلکولیٹر نقطہ 0، 1 کو m_1 گنا α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 گنا α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} گنا α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ (1, 0) کے آخری مقام کے محدود $(\cos \theta, \sin \theta)$ ہوں گے (شکل ۱۰.۳۴)۔

سوالات

۱۶۶۹ میز کا استعمال

۱۶۷۰ میز $B^2 - 4AC$ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا سوال ۱۰.۱۳۳، سوال ۱۰.۱۳۸، سوال ۱۰.۱۴۸ میں دی گئی مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۰.۳: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔

- سوال ۱۰.۱۳۳: $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$ ۱۶۶۵۱
- سوال ۱۰.۱۳۴: $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$ ۱۶۶۵۷
- سوال ۱۰.۱۳۵: $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$ ۱۶۶۵۸
- سوال ۱۰.۱۳۶: $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$ ۱۶۶۵۹
- سوال ۱۰.۱۳۷: $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$ ۱۶۶۶۰
- سوال ۱۰.۱۳۸: $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$ ۱۶۶۶۱
- سوال ۱۰.۱۳۹: $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$ ۱۶۶۶۲
- سوال ۱۰.۱۴۰: $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$ ۱۶۶۶۳
- سوال ۱۰.۱۴۱: $xy + y^2 - 3x = 5$ ۱۶۶۶۴
- سوال ۱۰.۱۴۲: $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$ ۱۶۶۶۵
- سوال ۱۰.۱۴۳: $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$ ۱۶۶۶۶
- سوال ۱۰.۱۴۴: $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$ ۱۶۶۶۷
- سوال ۱۰.۱۴۵: $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$ ۱۶۶۶۸
- سوال ۱۰.۱۴۶: $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$ ۱۶۶۶۹
- سوال ۱۰.۱۴۷: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$ ۱۶۶۷۰
- سوال ۱۰.۱۴۸: $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$ ۱۶۶۷۱

۱۶۶۷۲

محددی محور گھمانا

- سوال ۱۰.۱۴۹: ۱۰.۱۵۸ سوال میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے Bxy طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کو پہچانیں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی)۔ ۱۶۶۷۳
- ۱۶۶۷۵

سوال ۱۰.۱۴۹: $xy = 2$ ۱۶۷۶

سوال ۱۰.۱۵۰: $x^2 + xy + y^2 = 1$ ۱۶۷۷

سوال ۱۰.۱۵۱: $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$ ۱۶۷۸

سوال ۱۰.۱۵۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$ ۱۶۷۹

سوال ۱۰.۱۵۳: $x^2 - 2xy + y^2 = 2$ ۱۶۸۰

سوال ۱۰.۱۵۴: $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ ۱۶۸۱

سوال ۱۰.۱۵۵: $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$ ۱۶۸۲

سوال ۱۰.۱۵۶: $xy - y - x + 1 = 0$ ۱۶۸۳

سوال ۱۰.۱۵۷: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$ ۱۶۸۴

سوال ۱۰.۱۵۸: $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$ ۱۶۸۵

سوال ۱۰.۱۵۹: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔ ۱۶۸۶

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰.۱۶۰: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔ ۱۶۸۸

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

سوال ۱۰.۱۶۱: ۱۰ تا سوال ۱۰.۱۶۶ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو Bxy کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin \alpha$ اور $\cos \alpha$ کو 2 اعشاریہ مقامات تک درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے ضریب ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۶۹۰

سوال ۱۰.۱۶۱: $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$ ۱۶۹۱

سوال ۱۰.۱۶۲: $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$ ۱۶۹۲

سوال ۱۰.۱۶۳: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$ ۱۶۹۳

سوال ۱۰.۱۶۴: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$ ۱۶۹۴

سوال ۱۰.۱۶۵: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$ ۱۶۹۵

سوال ۱۰.۱۶۶: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$ ۱۶۹۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد 90° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱۶۷۰۲ ا. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترخیم

۱۶۷۰۳ ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

۱۶۷۰۴ ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

۱۶۷۰۵ د. $y = mx$ کثیر

۱۶۷۰۶ ه. $y = mx + b$ کثیر

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد 180° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱۶۷۰۸ ا. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترخیم

۱۶۷۰۹ ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

۱۶۷۱۰ ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

۱۶۷۱۱ د. $y = mx$ کثیر

۱۶۷۱۲ ه. $y = mx + b$ کثیر

سوال ۱۰.۱۶۹: $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔

۱۶۷۱۳ ا. محددی محور کو 45° زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

۱۶۷۱۴ ب. مساوات $xy = a$ کے لیے بھی یہی کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد $xy = 2$ کا سکب دریافت کریں۔

۱۶۷۱۸ سوال ۱۰.۱۷۱: کیا $0 < AC$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے

۱۶۷۱۹ بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۶۷۲۰ سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انخطائی مخروط حصہ $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص

۱۶۷۲۱ پائے جاتے ہیں؟

۱۶۷۲۲ ا. یہ مبداء کے لحاظ سے تشافلی ہے۔

۱۶۷۲۳ ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

۱۶۷۲۴ ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر کثیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۹۷۵ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مہدا کے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ α کے لیے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہوگا۔

سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا Bxy جزو ختم ہوتا ہے۔

۱. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم کلیئر $2y = -x - 3$ ہے۔

سوال ۱۰.۱۷۶: ۱۹۷۳

۱. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم کلیئر $y = -3x + 2$ ہے۔

سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y کے لیے حل کر کے اس کو x کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور کلیئر $y = -2x$ کے متوازی کلیئروں کی مساواتیں معلوم کریں۔ ان کلیئروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقروں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔

۱. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ترخیم ہوگا۔

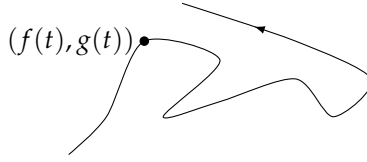
ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔

ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔

سوال ۱۰.۱۷۹: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر جزو Bxy ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)

سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مہدا کے گرد محور گھما کر $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۱ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی:

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$



شکل ۱۰.۳۵: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تقابل ہو۔

۱۶۷۴۹ حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل ضرائب کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے A' سے C'

۱۶۷۵۰ اور D' سے E' کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ ثابت کرنے کے لیے مساوات ۶ کی مدد

۱۶۷۵۲ لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۶۷۵۳

۱۶۷۵۴

۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۶۷۵۵

۱۶۷۵۶ جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۵ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارٹیزی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو y کو بلا واسطہ x کی

۱۶۷۵۷ صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت t کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی

۱۶۷۵۸ مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لیے یہ

۱۶۷۵۹ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

۱۶۷۶۰ تعریف: اگر t کے ایک وقفہ پر x اور y استمراری تقابل

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

۱۶۷۶۱ ہوں تب نقاط $(x, y) = (f(t), g(t))$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان

۱۶۷۶۲ مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات^{۲۲} کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا مقدار معلوم^{۲۳} ہے اور اس کا وقفہ I مقدار معلوم وقفہ^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر

۱۶۷۶۳ I بند وقفہ $a \leq t \leq b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا ابتدائی نقطہ^{۲۵} اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا اختتامی نقطہ^{۲۶} ہوگا۔

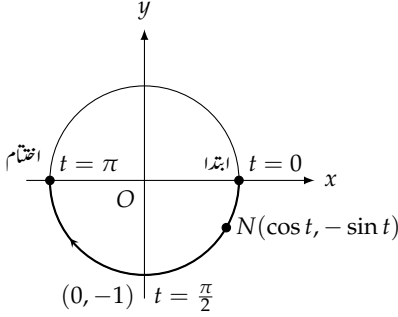
۱۶۷۶۴ منحنی کو مقدار معلوم روپ دینے^{۲۷} سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

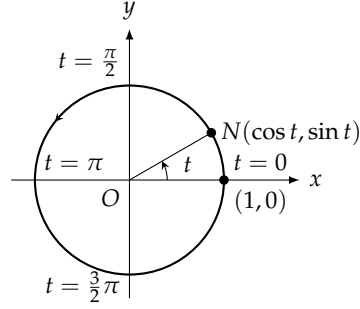
۱۶۷۶۵

parametricequations^{۲۲}
parameter^{۲۳}
parameterinterval^{۲۴}
initialpoint^{۲۵}
terminalpoint^{۲۶}
parametrization^{۲۷}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۲: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۳: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

بہت سارے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (انگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ۱۶۷۶

مثال ۱۰.۱۳: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ ۱۶۷۷

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ ۱۶۷۸

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے t کے لیے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۶)۔ ۱۶۷۹

چونکہ ہر t کے لیے ۱۶۸۰

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔ ۱۶۸۱

یہ جاننے کے لیے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی ناپ ریڈین میں ہے جو ON اور مثبت محور x ۱۶۸۲

کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(1, 0) = (\cos 0, \sin 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے ۱۶۸۳

$t = \frac{\pi}{2}$ پر $(0, 1) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2})$ پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر ۱۶۸۴

$(-1, 0) = (\cos \pi, \sin \pi)$ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں ۱۶۸۵

$t = 2\pi$ پر نقطہ $(1, 0) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi)$ پر واپس آن پہنچتا ہے۔ یوں $0 \leq t \leq 2\pi$ ۱۶۸۶

□

کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔ ۱۶۸۷

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ ۱۶۸۸

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ ۱۶۸۹

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳.۷)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر -1 تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ریلج اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳.۸)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

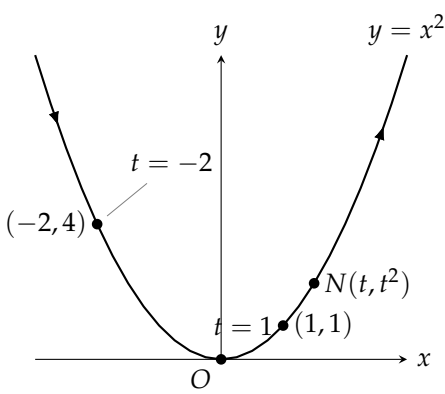
اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے تعلق مساوات حاصل کرتے ہیں۔

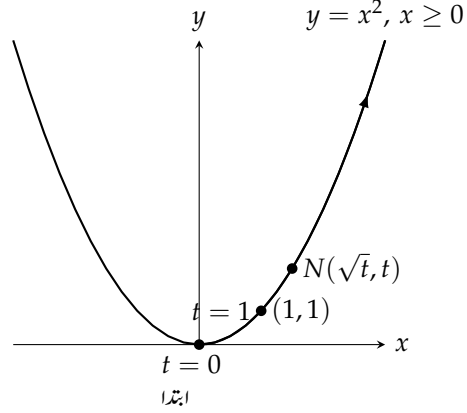
$$y = (x)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۹: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۸: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

۱۹۸۰۲ البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبداء سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ ۱۹۸۰۳

۱۹۸۰۴ جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ با آسانی سمجھ آتا ہے۔ ۱۹۸۰۵

۱۹۸۰۶ مثال ۱۰.۱۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر $N(x, y)$ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۹۸۰۷ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

۱۹۸۰۸ ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے خارج کر کے کارثمی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۸۰۹

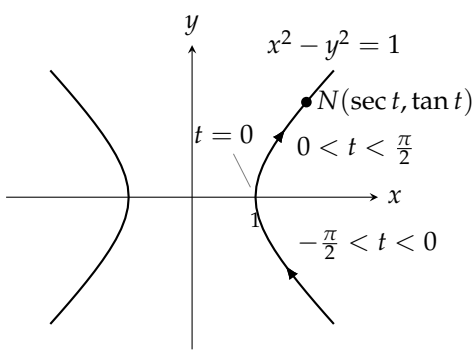
$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۹۸۱۰ ذرے کا مقام مساوات ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرے کے مقام کے محدود

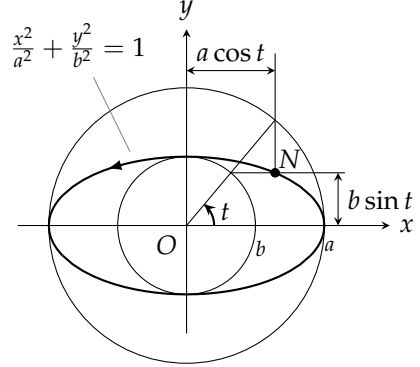
$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

۱۹۸۱۱ ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے گرد ایک بار چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۴۰)۔ ۱۹۸۱۲

□



شکل ۱۰.۴: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۵: تریخیمی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $b = a$ پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

□

داڑھ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتے ہیں۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے t خارج کر کے کارٹینیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مماثل $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدود (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت

$-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد کے

□

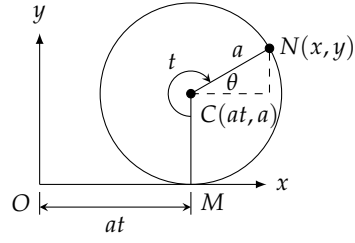
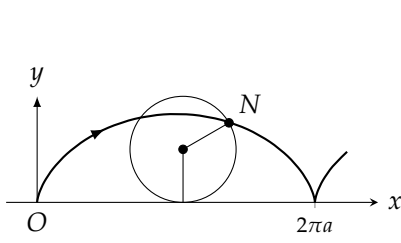
دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۴)۔

مثال ۱۰.۲۰: تدویر

ایک پہیا جس کا رداس a ہے افقی لکیر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تندویر^۲ کہتے ہیں۔

cycloid^۲

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۲: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تندیر۔

ہم محور x کو دیکھ لیتے ہیں جس پر پہنچا چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبداء پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہنچا گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۳۲ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبداء سے at فاصلہ پر ہے۔ پیسے کا مرکز (at, a) ہر ہوگا اور N کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

ہیں جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۳۲ میں اس تندیر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

اگر ہم شکل ۱۰.۳۲ کی تندیر کو الٹ کریں، مساوات ۱۱ اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۳۳) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل سری نیچے منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبداء O اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ B سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بلار گڑ گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دو نقطوں

۱۸۸۴۱ کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتا ہے۔ یوں اس تدویر کو کمتر وقتی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچنے ہوئے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ O سے B تک پہنچنے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تدویر کو یکساں وقتی منحنی بھی کہتے ہیں۔

۱۸۸۴۲ کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقتی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبداء $(0, 0)$ سے کسی بھی نقطہ (x, y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر mgy کام ثقلی کشش کو کرنا ہوگا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی:

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

۱۸۸۴۳ یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

۱۸۸۴۴ ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

۱۸۸۴۵ گیند کی راہ پر چلتے ہوئے
ds تفرقی فاصلہ ہے

۱۸۸۴۶ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر O سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

۱۸۸۴۷ اس وقت (کمل کی قیمت) کو کون سی منحنی $y = f(x)$ کمتر کرتی ہے؟

۱۸۸۴۸ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے کرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر O اور B کے بیچ واحد کمتر وقتی منحنی ہے۔ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم وقتی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی منحنی ہے۔ تدویر کے لیے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$T_{x,y} = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}}$$

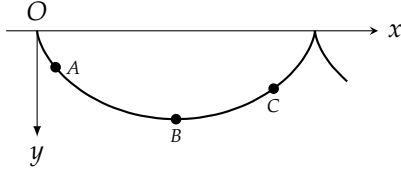
۱۸۸۴۹ مساوات اسے

$$= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt$$

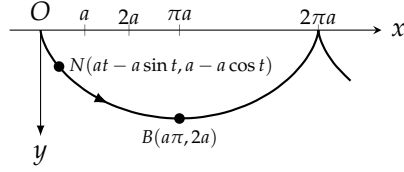
۱۸۸۵۰ ، $dx = a(1 - \cos t) dt$
اور $dy = a \sin t dt$
۱۸۸۵۱ $y = a(1 - \cos t)$ ہوں گے

$$= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}$$

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: سر نیچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لیے ایک سادہ وقت درکار ہوتا ہے۔



شکل ۱۰.۲۳: سر نیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے حرکت۔

یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لیے $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہوگا۔ ۱۲۸۵۱

فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلتے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی نقطہ (x, y) پر گیند کی سمتی رفتار ۱۲۸۵۲

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

ہوگی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۸۵۳

$$\begin{aligned} T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت پر ابتدائی نقطہ کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ۱۲۸۵۵

ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲۴ میں O، A اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند B تک ایک جتنے وقت میں پہنچیں گے۔ ۱۲۸۵۶

معیاری مقدار معلوم روپ

۱۶۸۵۷

۱۶۸۵۸

$$\begin{array}{ll}
 \text{ترخیم} & \text{دائرہ} \\
 \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 & x^2 + y^2 = a^2 \\
 x = a \cos t & x = a \cos t \\
 y = b \sin t & y = a \sin t \\
 0 \leq t \leq 2\pi & 0 \leq t \leq 2\pi
 \end{array}$$

۱۶۸۵۹

رداس a کے دائرہ کا پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات

۱۶۸۶۰

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

۱۶۸۶۱

سوال ۱۰:۱۸۲ تا سوال ۱۰:۲۰۵ میں مستوی xy میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانئے۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۶۸۶۲

۱۶۸۶۳

$$\text{سوال ۱۰:۱۸۲: } x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۸۶۴

$$\text{سوال ۱۰:۱۸۳: } x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۸۶۵

$$\text{سوال ۱۰:۱۸۴: } x = \sin(2\pi(1-t)), \quad y = \cos(2\pi(1-t)), \quad 0 \leq t \leq 1$$

۱۶۸۶۶

$$\text{سوال ۱۰:۱۸۵: } x = \cos(\pi-t), \quad y = \sin(\pi-t), \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۸۶۷

$$\text{سوال ۱۰:۱۸۶: } x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۸۶۸

$$\text{سوال ۱۰:۱۸۷: } x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۸۶۹

$$\text{سوال ۱۰:۱۸۸: } x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۸۷۰

$$\text{سوال ۱۰:۱۸۹: } x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۸۷۱

$$\text{سوال ۱۰:۱۹۰: } x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۶۸۷۲

$$\text{سوال ۱۰:۱۹۱: } x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

۱۶۸۷۳

$$\text{سوال ۱۰:۱۹۲: } x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$$

۱۶۸۷۴

$$\text{سوال ۱۰:۱۹۳: } x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۶۸۷۵

$$\text{سوال ۱۰:۱۹۴: } x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۶۸۷۶

- سوال ۱۰.۱۹۵: $x = \csc t, y = \cot t, 0 < t < \pi$ ۱۹۸۷
- سوال ۱۰.۱۹۶: $x = 2t - 5, y = 4t - 7, -\infty < t < \infty$ ۱۹۸۸
- سوال ۱۰.۱۹۷: $x = 1 - t, y = 1 + t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۸۹
- سوال ۱۰.۱۹۸: $x = t, y = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$ ۱۹۹۰
- سوال ۱۰.۱۹۹: $x = 3 - 3t, y = 2t, 0 \leq t \leq 1$ ۱۹۹۱
- سوال ۱۰.۲۰۰: $x = t, y = \sqrt{1 - t^2}, -t \leq t \leq 0$ ۱۹۹۲
- سوال ۱۰.۲۰۱: $x = t, y = \sqrt{4 - t^2}, 0 \leq t \leq 2$ ۱۹۹۳
- سوال ۱۰.۲۰۲: $x = t^2, y = \sqrt{t^4 + 1}, t \geq 0$ ۱۹۹۴
- سوال ۱۰.۲۰۳: $x = \sqrt{t + 1}, y = \sqrt{t}, t \geq 0$ ۱۹۹۵
- سوال ۱۰.۲۰۴: $x = -\cosh t, y = \sinh t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۹۶
- سوال ۱۰.۲۰۵: $x = 2 \sinh t, y = 2 \cosh t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۹۷

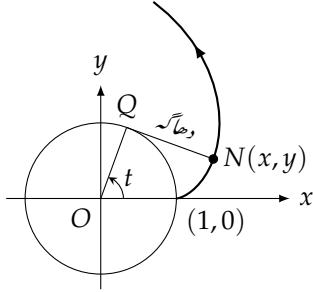
مقدار معلوم مساوات کا حوالہ

- سوال ۱۰.۲۰۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۹۰
- سوال ۱۰.۲۰۷: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۹۱
- سوال ۱۰.۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۹۹۲

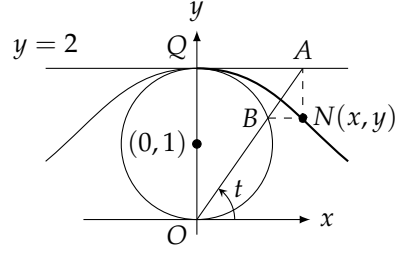
$$x^2 + y^2 = a^2, y > 0$$

- سوال ۱۰.۲۰۹: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۹۹۸

- سوال ۱۰.۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو کو شکل ۱۰.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی لکیر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس لکیر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو ممبد O کے ساتھ سیدھی لکیر سے ملائیں۔ خط OA کا کسی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو لکیر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا گنسی کی چڑیل کہتے ہیں۔ مر یا گنسی کی چڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ ۱۹۹۹



شکل ۱۰.۴: اکائی دائرے کا در پیچیدہ (سوال ۱۰.۲۱۱)



شکل ۱۰.۴۵: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰

۱۹۹۳ کریں۔ قطعہ OA اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ۱۹۹۴

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کا در پیچیدہ ۱۹۹۵
ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد پلٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کا در پیچیدہ کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۴۶ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگہ Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ ۱۹۹۷
 OQ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدود x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر در پیچیدہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ در پیچیدہ کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔ ۱۹۹۹

سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں کلیروں کی مقدار معلوم روپ ۱۹۹۰
(الف) دکھائیں کہ درج ذیل ایک ایسی کلیروں کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۴۷)۔ ۱۹۹۱

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

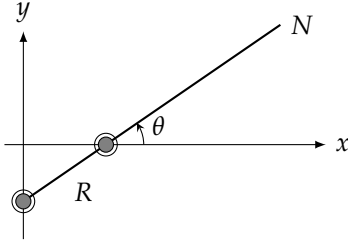
(ب) اسی مقدار معلوم وقفہ کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدا سے گزرتی کلیروں کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفہ کے لیے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی کلیروں کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۴۷ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔ ۱۹۹۳

سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدی روک ۱۹۹۴
آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۴۸ میں دکھایا گیا ہے جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہو پر مشتمل ہے۔ محور x اور y کے ساتھ اس کو پیپوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔ ۱۹۹۶

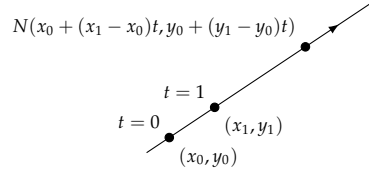
۱. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۹۷

ب. N کی راہ کی کار تہمی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کو پچانیں۔ ۱۹۹۸

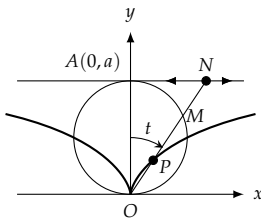
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



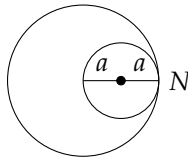
شکل ۱۰.۳۸: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



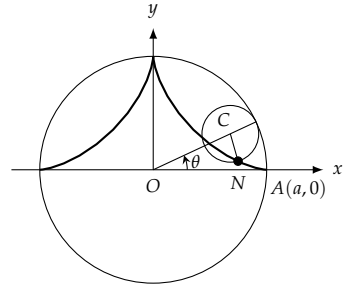
شکل ۱۰.۳۹: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)۔



شکل ۱۰.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۲۱۶



شکل ۱۰.۵۰: تدویر برائے سوال ۱۰.۲۱۵



شکل ۱۰.۳۹: ستارہ نما۔ سوال ۱۰.۲۱۳

سوال ۱۰.۲۱۳: فلک تدویر ۱۹۹۹
ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ A(a, 0) لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ theta ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم theta ہے۔ بالخصوص $b = \frac{a}{4}$ کی صورت میں فلک تدویر درج ذیل ستارہ نما ہوگا (شکل ۱۰.۳۹)۔ ۱۹۹۳

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta$$

سوال ۱۰.۲۱۵: تدویر پر مزید معلومات ۱۹۹۳
ایک دائرہ جس کا رداس 2a ہے کے اندر دوسرا دائرہ جس کا رداس a ہے شکل ۱۰.۵۰ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۹۵
سوال ۱۰.۲۱۶: نقطہ N لکیر $y = a$ پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۱)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ $OP = MN$ ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور محور y کے بیچ زاویہ t ہے۔ ۱۹۹۸

hypocycloid^{*}
astroid[†]

سوال ۱۰.۲۱: ایک پہیا جس کا رداس a ہے ایک سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پیے کے مرکز سے b اکائی دور نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ پہیا جتنا زاویہ (θ) گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلے کا حصول

سوال ۱۰.۲۱۸: قطع مکانی $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$ پر $(2, \frac{1}{2})$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۱۰.۲۱۹: تزخیم $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر $(\frac{3}{4}, 0)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۰: تزخیم $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$ وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ (ج) $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد $x = \sec t, y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ $-1.5 \leq t \leq 1.5$ (ب) $-0.5 \leq t \leq 0.5$ (ج) $-0.1 \leq t \leq 0.1$

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکانی $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ وقفہ $-2 \leq t \leq 2$

سوال ۱۰.۲۲۳: تدریج $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ (ب) $0 \leq t \leq 4\pi$ (ج) $\pi \leq t \leq 3\pi$

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا گھونٹا

اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی

اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

deltoid^{۳۳}

سوال ۱۰.۲۲: گولا ۱۹۵۳
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔ ۱۹۵۵

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (۱) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ۱۹۵۶

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات ۱۹۵۷

۱. برتدویر: ۱۹۵۹

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر: ۱۹۶۰

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر: ۱۹۶۱

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات ۱۹۶۲

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.} \quad ۱۹۶۳$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.} \quad ۱۹۶۵$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.} \quad ۱۹۶۶$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.} \quad ۱۹۶۷$$

۱۹۶۸

۱۹۶۹

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات ۱۹۷۰

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔ ۱۹۷۱

مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان

۱۹۷۲

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$ اس صورت قابل تفرق ہوگی جب $t = t_0$ پر f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب f' اور g' استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

۱۹۷۳

۱۹۷۵

□

۱۹۷۶

ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے بھی y قابل تفرق تفاعل ہو، تفرق $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dz}{dt}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے:

۱۹۷۷

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۷۹

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left(\frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ سے } \frac{dy}{dx} \text{ کا حصول اور } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

مثال ۱۰.۲۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

۱۹۸۰

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

اس منحنی کی t پر ڈھلوان

۱۹۸۱

۱۹۸۲

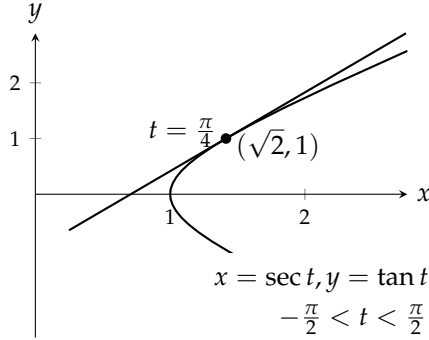
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱

ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ پر کرتے ہوئے

۱۹۸۳

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$



شکل ۱۰.۵۲: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

حاصل ہو گا۔ مماس کی نقطہ و ڈھلوان مساوات درج ذیل ہو گی۔

۱۹۸۳

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 1 = \sqrt{2}(x - \sqrt{2})$$

$$y = \sqrt{2}x - 2 + 1$$

$$y = \sqrt{2}x - 1$$

□

۱۹۸۵

$$\frac{d^2 y}{dx^2} \text{ مقدار معلوم کلیہ برائے}$$

۱۹۸۶

اگر ایک مقدار معلوم مساوات y کو x کا دو گنا قابل تفرق تفاعل پیش کرتی ہو، ہم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کا تفاعل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

۱۹۸۷

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy' / dt}{dx / dt} \quad \text{مساوات میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

$$\text{یوں } y' = \frac{dy}{dx} \text{ اور } \frac{dx}{dt} \text{ سے } \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہو گا جہاں } \frac{dx}{dt} \neq 0 \text{ ہے۔}$$

۱۹۸۸

(۲)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy' / dt}{dx / dt}$$

$\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لیے درج ذیل اقدام لیں۔

۱۹۸۹

۱. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

۱۹۹۰

ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔ ۱۶۹۹۱

ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2y}{dx^2}$ ہوگا۔ ۱۶۹۹۲

مثال ۱۰.۲۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۶۹۹۳

حل ۱۶۹۹۴
 قدم ۱: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں: ۱۶۹۹۵

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1 - 3t^2}{1 - 2t} \quad \text{مساوات ۱ میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

قدم ب: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں: ۱۶۹۹۶

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1 - 3t^2}{1 - 2t} \right) \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \end{aligned}$$

قدم ج: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ ۱۶۹۹۷

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۶۹۹۸

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \cdot \frac{1}{1 - 2t} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^3} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں ۱۴۰۰۰

ہم ہموار منحنی $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$ کی لمبائی کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ کے مکمل $L = \int ds$ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۴۰۰۱

$$L = \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج بالا مکمل استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x, y) = N(f(t), g(t))$ منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔ ۱۴۰۰۲

لمبائی ۱۴۰۰۵

اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔ ۱۴۰۰۶

$$(۳) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۴ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔ ۱۴۰۰۸

اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دیے گئے شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔ ۱۴۰۰۹

مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۳)۔ ۱۴۰۱۱

حل ۱۴۰۱۲

محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تشاکلی کی وجہ سے منحنی کی کل لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ۱۴۰۱۳

$$x = \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t$$

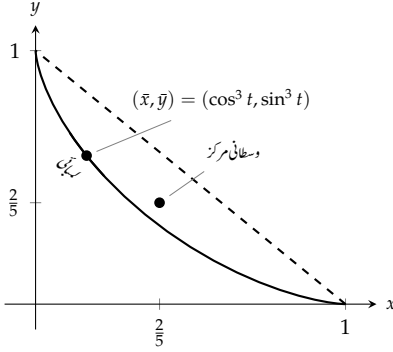
$$\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t$$

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

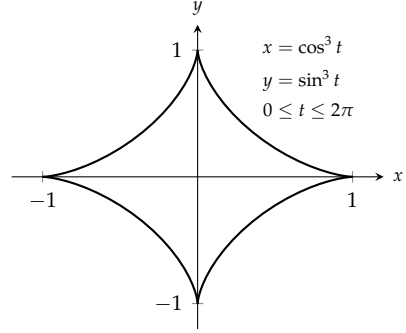
$$= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t}$$

$$= 3|\cos t \sin t|$$

$$= 3\cos t \sin t$$



شکل ۱۰.۵۲: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

۱۰-۱۵ جہاں آخری قدم میں $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ پر $\cos t \sin t \geq 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

۱۰-۱۶ ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی: $4(3/2) = 6$

۱۰-۱۷ مثال ۱۰.۲۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

۱۰-۱۸ حل ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۷ کی طرح اس کی کیت اور محدود محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

۱۰-۲۰ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے کیت کا تقسیم تشکیلی ہے لہذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۴)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t \, dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں}$$

۱۰-۲۱ یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں}$$

۱۷۰۲۲ ہوگی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

۱۷۰۲۳ ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

۱۷۰۲۴ اور وسطانی نقطہ $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ ہوگا۔

۱۷۰۲۵ سطح طواف کا رقبہ

۱۷۰۲۶ ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لیے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کارتیسی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

۱۷۰۲۷ سطح رقبہ

۱۷۰۲۸ اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبے درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (\text{محور } x \text{ کے گرد } (y \geq 0))$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (\text{محور } y \text{ کے گرد } (x \geq 0))$$

۱۷۰۳۰ لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۱۷۰۳۱ مثال ۱۰.۲۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۷۰۳۲ اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۰۳۳

سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۰۳۳

$$\begin{aligned}
 S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\
 &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\
 &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2
 \end{aligned}$$

□

۱۷۰۳۵

سوالات

۱۷۰۳۶

مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

۱۷۰۳۷

سوال ۰.۲۳۰ تا سوال ۰.۲۴۱ میں t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{d^2 y}{dx^2}$ بھی معلوم کریں۔

۱۷۰۳۸

سوال ۰.۲۳۰: $x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۰۳۹

سوال ۰.۲۳۱: $x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$ ۱۷۰۴۰

سوال ۰.۲۳۲: $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۰۴۱

سوال ۰.۲۳۳: $x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3}$ ۱۷۰۴۲

سوال ۰.۲۳۴: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4}$ ۱۷۰۴۳

سوال ۰.۲۳۵: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4}$ ۱۷۰۴۴

سوال ۰.۲۳۶: $x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6}$ ۱۷۰۴۵

سوال ۰.۲۳۷: $x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3$ ۱۷۰۴۶

سوال ۰.۲۳۸: $x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1$ ۱۷۰۴۷

سوال ۰.۲۳۹: $x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1$ ۱۷۰۴۸

سوال ۰.۲۴۰: $x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3}$ ۱۷۰۴۹

سوال ۰.۲۴۱: $x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2}$ ۱۷۰۵۰

۱۷۰۵۱

خفی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں x اور y بطور قابل تفرق خفی مقدار معلوم تقابل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t پر منحنی $x = f(t)$ ، $t = g(t)$ کی ڈھلوان تلاش کریں۔

$$x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۲} \quad ۱۰۰۵۵$$

$$x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t - 1) = \ln y, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۳} \quad ۱۰۰۵۱$$

$$x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۴} \quad ۱۰۰۵۷$$

$$x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۵} \quad ۱۰۰۵۸$$

۱۰۰۵۹

منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۶} \quad ۱۰۰۶۲$$

$$x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۷} \quad ۱۰۰۶۳$$

$$x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۸} \quad ۱۰۰۶۴$$

$$x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۹} \quad ۱۰۰۶۵$$

$$x = 8 \cos t + 8t \sin t, \quad y = 8 \sin t - 8t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۵۰} \quad ۱۰۰۶۶$$

$$x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۵۱} \quad ۱۰۰۶۷$$

۱۰۰۶۸

سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲ تا سوال ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = 2 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{محور } x: \text{ سوال ۱۰.۲۵۲} \quad ۱۰۰۷۱$$

$$x = \frac{2}{3}t^{3/2}, \quad y = 2\sqrt{t}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3} \quad \text{محور } y: \text{ سوال ۱۰.۲۵۳} \quad ۱۰۰۷۲$$

$$x = t + \sqrt{2}, \quad y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, \quad -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2} \quad \text{محور } y: \text{ سوال ۱۰.۲۵۴} \quad ۱۰۰۷۳$$

$$x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{محور } x: \text{ سوال ۱۰.۲۵۵} \quad ۱۰۰۷۴$$

سوال ۱۰.۲۵۶: مخروط مقطوع

نقطہ $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ کے بیچ کلیں کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات $x = 2t$ ، $y =$

$1 + t$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا جیو میٹری کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi(r_1 + r_2)$ کے

ساتھ موازنہ کریں۔

۱۰۰۷۵

سوال ۱۰.۲۵: مخروط

۱۰.۲۵: سوال مخروط کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہوں گے۔ مقدار۱۰.۲۶: سوال مسوات $x = ht, y = rt, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ۱۰.۲۷: سوال $S = \pi r^2$ کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

۱۰.۲۸: سوال (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

۱۰.۲۹: سوال (ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۲۶ میں دکھائی گئی درپچیدہ کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

۱۰.۳۰: سوال (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۰.۳۱: سوال (ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

۱۰.۳۲: سوال (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۰.۳۳: سوال (ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۳۴: کھل کی قیمت

۱۰.۳۴: سوال وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں۔

$$x = t^3, \quad y = \frac{3}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

۱۰.۳۵: سوال لمبائی کا دارو مدار مقدار معلوم مسوات پر نہیں ہوتا ہے۔

۱۰.۳۶: سوال نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مسوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

$$x = \sin \pi t, \quad y = \cos \pi t, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔ ۱۱۰۰

سوال ۱۰.۲۶۳: $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے ۱۱۰۱

ترخیم ۱۱۰۲

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں e ترخیم کا سنک ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ یہ مکمل، جو ترخیم مکمل کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔ ۱۱۰۳

۱. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لیے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔ ۱۱۰۴

ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ کے دو گنا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-۱ میں حاصل قیمت میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔ ۱۱۰۵

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے ترسیم کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔ ۱۱۰۷

$$x = x, \quad y = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔ ۱۱۰۸

اس مقدار معلوم روپ کے لیے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی ۱۱۰۹

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج ذیل کار تیمی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۱۰.۵ میں حاصل کیا گیا۔ ۱۱۱۰

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

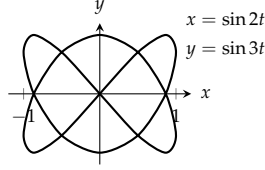
یوں کار تیمی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔ ۱۱۱۱

سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی $x = g(y), c \leq y \leq d$ کی لمبائی کا کار تیمی کلیہ (مساوات ۳) ۱۱۱۲

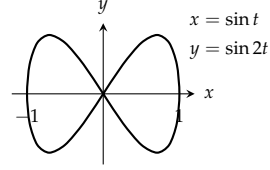
$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔ ۱۱۱۳

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$



شکل ۱۰.۵۶: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

(اشارہ: $\frac{dx}{d\theta} = \frac{dx}{d\theta} d\theta$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۶۹: محور x اور تدویر $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$ کے ایک محراب کے نیچے خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$)

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۱ میں لساژ اشکال^{۳۵} دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

مبدأ پر دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۶ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰.۲۷۲ تا سوال ۱۰.۲۷۸ میں متبادل معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لساژ اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔

^{۳۵}Lissajous figures

سوال ۱۰.۲۷۲: $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$ ۱۷۱۳۰

سوال ۱۰.۲۷۳: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$ ۱۷۱۳۱

سوال ۱۰.۲۷۴: $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$ ۱۷۱۳۲

سوال ۱۰.۲۷۵: $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$ ۱۷۱۳۳

سوال ۱۰.۲۷۶: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$ ۱۷۱۳۴

سوال ۱۰.۲۷۷: $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$ ۱۷۱۳۵

سوال ۱۰.۲۷۸: $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$ ۱۷۱۳۶

۱۷۱۳۷

سوال ۱۰.۲۷۹ اور سوال ۱۰.۲۸۰ میں دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۱۳۸

ا. منحنی کو t کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔ ۱۷۱۳۹

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۱۴۰

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۷۱۴۱

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔ ۱۷۱۴۲

سوال ۱۰.۲۷۹: $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad t_0 = \frac{1}{2}$ ۱۷۱۴۳

سوال ۱۰.۲۸۰: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, \quad y = t^2 + t - 3, \quad 0 \leq t \leq 6, \quad t_0 = \frac{3}{2}$ ۱۷۱۴۴

سوال ۱۰.۲۸۱: $x = e^t - t^2, \quad y = t + e^{-t}, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$ ۱۷۱۴۵

سوال ۱۰.۲۸۲: $x = t - \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad -\pi \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۴۶

سوال ۱۰.۲۸۳: $x = e^t + \sin 2t, \quad y = e^t + \cos(t^2), \quad -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۴۷

سوال ۱۰.۲۸۴: $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$ ۱۷۱۴۸

۱۷۱۴۹

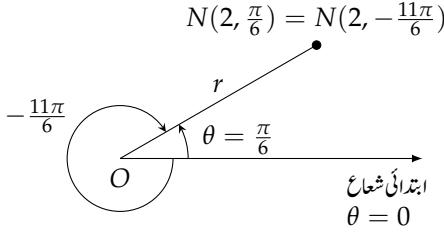
سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں x اور y کو t کا منحنی مقدار معلوم تفاعل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۱۵۰

ا. پہلی مساوات کو x کے لیے اور دوسری مساوات کو y کے لیے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔ ۱۷۱۵۱

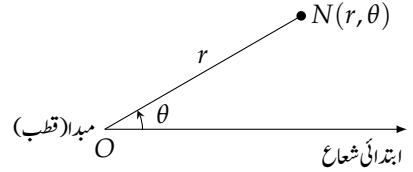
ب. نقطہ t_0 پر منحنی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کی ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۷۱۵۲

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔ ۱۷۱۵۳

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔ ۱۷۱۵۴



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود کیا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدود کی تعریف کے لیے ہم مبدأ اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔

سوال ۱۰.۲۸۵: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4$, $y^3 - 2t^2 = 7$, $-1 \leq t \leq 2$, $t_0 = 1$ ۱۷۱۵۰

سوال ۱۰.۲۸۶: $x^2 \cos t + 2x = t$, $t \sin t + 2\sqrt{y} = y$, $-2\pi \leq t \leq 2\pi$, $t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۵۱

۱۷۱۵۷

۱۷۱۵۸

۱۰.۶ قطبی محدود

۱۷۱۵۹

اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارٹیزی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارٹیزی محدود ہوتے ہیں، اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ۱۷۱۶۱

قطبی محدود کی تعریف

۱۷۱۶۲

قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدأ O جو قطبہ کہلائے گا اور O سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۷)۔ اب ہر نقطہ N کے مقام کو قطبی محدود جوڑی (r, θ) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہوں گے۔ ۱۷۱۶۳

تکوئیات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدأ سے اکائی دور شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$, $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$, $\theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔ ۱۷۱۶۴

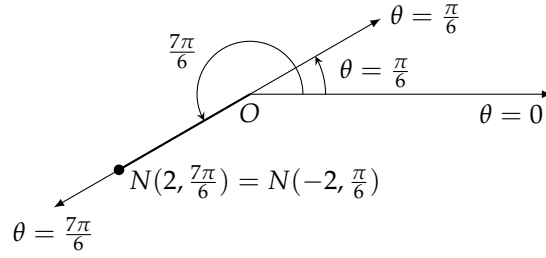
 r کی منفی قیمتیں

۱۷۱۶۵

بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لیے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۹)۔ یوں اس نقطہ ۱۷۱۶۶

origin^۱
pole^۲

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

۱۴۱۴۲ کے قطبی محدود $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

۱۴۱۴۳ مثال ۱۰.۲۶: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۴۱۴۴ ہم قطبی محدود کا مبدأ اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدأ سے ۲ اکائیاں فاصلہ پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہوگا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لیے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

۱۴۱۴۵ $r = 2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۴۱۴۸ $r = -2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۴۱۴۹ یوں N کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

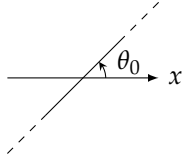
اور ۱۴۱۵۰

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

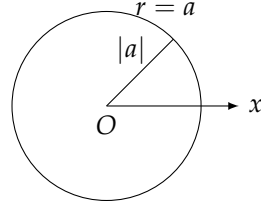
۱۴۱۵۱ ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لیے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لیے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور

□

۱۴۱۵۲ $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کی لامتناہی قطبی محدودی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔



شکل ۱۰.۶۱: قطبی محدود $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود $r = a$ دائرہ ہوگا۔

بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات ۱۷۱۳

۱۷۱۳ اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبداسے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 تا 2π پر تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبداسے رداس $|a|$ کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۶۰)۔ ۱۷۱۵

۱۷۱۶ اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھ کر r کو $-\infty$ تا ∞ کریں تب $N(r, \theta)$ مبداسے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۱)۔ ۱۷۱۷

مساوات	ترسیم
$r = a$	رداس $ a $ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے
$\theta = \theta_0$	ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے کی لکیر

۱۷۱۸ مثال ۱۰.۲: (۱) $r = 1$ اور $r = -1$ رداس 1 کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدایہ ہے۔
 (ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ ، $\theta = \frac{7\pi}{6}$ اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبداسے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔ ۱۷۱۹
 □ ۱۷۲۰

۱۷۱۹ مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

۱۷۲۲ مثال ۱۰.۲۸: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱۷۲۳ ا. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ اور $1 \leq r \leq 2$

۱۷۲۴ ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \leq r \leq 2$

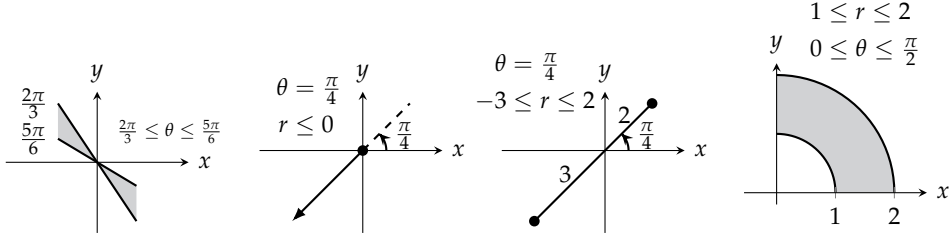
۱۷۲۵ ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \leq 0$

۱۷۲۶ د. $-\infty < r < \infty$ اور $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$

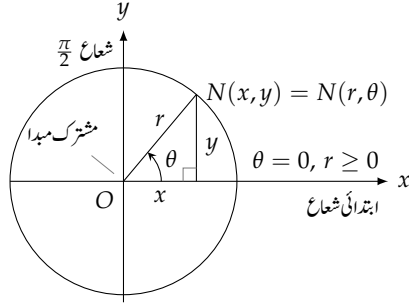
□

۱۷۲۷ **حل**
 ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۲ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۷۲۸

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: ترسیات برائے مثال ۱۰.۲۸



شکل ۱۰.۲۳: کار تیزی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

کار تیزی بالمقابل قطبی محدود

۱۰.۱۹

ایک مستوی میں بیک وقت کار تیزی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور x پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$, $r > 0$ مثبت محور y ہو گا (شکل ۱۰.۲۳)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

۱۰.۲۰۰

۱۰.۲۰۱

$$(i) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \frac{y}{x} = \tan \theta$$

ہم مساوات استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات اور کار تیزی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۰.۲۰۲

مثال ۱۰.۲۹:

۱۰.۲۰۳

قطبی مساوات	کار تیزی مساوات
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

□

۱۷۲۰۲ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کارٹیسی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔

۱۷۲۰۵ مثال ۱۰.۳۰: دائرہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۲۰۶ حل

$$x^2 + y^2 - 6y + 9 = 0 \quad \text{مساوات کی سادہ صورت}$$

$$x^2 + y^2 - 6y = 0$$

$$r^2 - 6r \sin \theta = 0$$

$$r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta = 0$$

$$r = 6 \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

□

۱۷۲۰۷ مخروط حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔

۱۷۲۰۸ مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کارٹیسی مساوات حاصل کر کے تریسیم کو پہچانئے۔

$$r \cos \theta = -4 \quad \text{ا.} \quad ۱۷۲۰۹$$

$$r^2 = 4r \cos \theta \quad \text{ب.} \quad ۱۷۲۱۰$$

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \quad \text{ج.} \quad ۱۷۲۱۱$$

۱۷۲۱۲ حل ہم $r \cos \theta = x$ ، $r \sin \theta = y$ اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔

ا.

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

۱۷۲۱۳ تریسیم: انتہائی کلیئر جو محور x پر $x = -4$ قطع کرتی ہے۔

ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

۱۷۲۱۵ تریسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2, 0)$ اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی لکیر جس کی ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور y کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

□

سوالات

قطبی محدود جوڑیاں

سوال ۱۰.۲۸۷: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱. $(3, 0)$ ج. $(2, \frac{2\pi}{3})$ ۲. $(-3, \pi)$ ۳. $(-3, 2\pi)$

ب. $(-3, 0)$ د. $(2, \frac{7\pi}{3})$ ۴. $(2, \frac{\pi}{3})$ ۵. $(-2, -\frac{\pi}{3})$ ج.

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ج. (r, θ) ۲. $(-r, \theta)$ ۳. $(-r, \theta + \pi)$

ب. $(2, -\frac{\pi}{3})$ د. $(r, \theta + \pi)$ ۴. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ۵. $(-2, \frac{2\pi}{3})$ ج.

سوال ۱۰.۲۸۹: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱. $(2, \frac{\pi}{2})$ ب. $(2, 0)$ ج. $(-2, \frac{\pi}{2})$ د. $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۲۹۰: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱. $(3, \frac{\pi}{4})$ ب. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ج. $(3, -\frac{\pi}{4})$ د. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

قطبی سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدود تلاش کریں۔

۱. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۵۳ ا. ۲. $(0, \frac{\pi}{2})$ ۱۴۲۵۵ ج. ۳. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ۱۴۲۵۷ د. ۴. $(-1, 7\pi)$ ۱۴۲۵۹ ز.
۱. $(1, 0)$ ۱۴۲۵۴ ب. ۲. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۵۶ د. ۳. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۱۴۲۵۸ و. ۴. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$ ۱۴۲۶۰ ح.

قطبی مساواتے اور عدم مساواتے کی ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳ تا سوال ۱۰.۳۰۸ میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

- سوال ۱۰.۲۹۳: $r = 2$ ۱۴۲۶۳
- سوال ۱۰.۲۹۴: $0 \leq r \leq 2$ ۱۴۲۶۴
- سوال ۱۰.۲۹۵: $r \geq 1$ ۱۴۲۶۵
- سوال ۱۰.۲۹۶: $1 \leq r \leq 2$ ۱۴۲۶۶
- سوال ۱۰.۲۹۷: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$ ۱۴۲۶۷
- سوال ۱۰.۲۹۸: $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$ ۱۴۲۶۸
- سوال ۱۰.۲۹۹: $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$ ۱۴۲۶۹
- سوال ۱۰.۳۰۰: $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$ ۱۴۲۷۰
- سوال ۱۰.۳۰۱: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$ ۱۴۲۷۱
- سوال ۱۰.۳۰۲: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$ ۱۴۲۷۲
- سوال ۱۰.۳۰۳: $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$ ۱۴۲۷۳
- سوال ۱۰.۳۰۴: $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$ ۱۴۲۷۴
- سوال ۱۰.۳۰۵: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$ ۱۴۲۷۵
- سوال ۱۰.۳۰۶: $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, -1 \leq r \leq 1$ ۱۴۲۷۶
- سوال ۱۰.۳۰۷: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$ ۱۴۲۷۷
- سوال ۱۰.۳۰۸: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq |r| \leq 2$ ۱۴۲۷۸

قطبی سے کارتیسی مساواتے

سوال ۱۰.۳۰۹ تا سوال ۱۰.۳۳۳ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کو پہچانئے۔

- سوال ۱۰.۳۰۹: $r \cos \theta = 2$ ۱۴۲۸۲
- سوال ۱۰.۳۱۰: $r \sin \theta = -1$ ۱۴۲۸۳
- سوال ۱۰.۳۱۱: $r \sin \theta = 0$ ۱۴۲۸۴
- سوال ۱۰.۳۱۲: $r \cos \theta = 0$ ۱۴۲۸۵

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

$$r = 4 \csc \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۳:} \quad ۱۷۲۸۶$$

$$r = -3 \sec \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۴:} \quad ۱۷۲۸۷$$

$$r \cos \theta + r \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۵:} \quad ۱۷۲۸۸$$

$$r \sin \theta = r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۶:} \quad ۱۷۲۸۹$$

$$r^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۷:} \quad ۱۷۲۹۰$$

$$r^2 = 4r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۸:} \quad ۱۷۲۹۱$$

$$r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۹:} \quad ۱۷۲۹۲$$

$$r^2 \sin 2\theta = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۰:} \quad ۱۷۲۹۳$$

$$r = \cot \theta \csc \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۱:} \quad ۱۷۲۹۴$$

$$r = 4 \tan \theta \sec \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۲:} \quad ۱۷۲۹۵$$

$$r = \csc \theta e^{r \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۳:} \quad ۱۷۲۹۶$$

$$r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۴:} \quad ۱۷۲۹۷$$

$$r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۵:} \quad ۱۷۲۹۸$$

$$\cos^2 \theta = \sin^2 \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۶:} \quad ۱۷۲۹۹$$

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad ۱۷۳۰۰$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad ۱۷۳۰۱$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad ۱۷۳۰۲$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad ۱۷۳۰۳$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad ۱۷۳۰۴$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad ۱۷۳۰۵$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad ۱۷۳۰۶$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad ۱۷۳۰۷$$

۱۷۳۰۸

کار تھیج سے قبطی مساواتے

۱۷۳۰۹

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۳۸ میں کار تھیجی مساوات سے قبطی مساوات حاصل کریں۔

۱۷۳۱۰

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad ۱۷۳۱۱$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad ۱۷۳۱۲$$

۱۰.۷. قطبی محدود میں ترسیم

- سوال ۱۰.۳۳۷: $x = y$ ۱.۷.۳۳۷
- سوال ۱۰.۳۳۸: $x - y = 3$ ۱.۷.۳۳۸
- سوال ۱۰.۳۳۹: $x^2 + y^2 = 4$ ۱.۷.۳۳۹
- سوال ۱۰.۳۴۰: $x^2 - y^2 = 1$ ۱.۷.۳۴۰
- سوال ۱۰.۳۴۱: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ۱.۷.۳۴۱
- سوال ۱۰.۳۴۲: $xy = 2$ ۱.۷.۳۴۲
- سوال ۱۰.۳۴۳: $y^2 = 4x$ ۱.۷.۳۴۳
- سوال ۱۰.۳۴۴: $x^2 + xy + y^2 = 1$ ۱.۷.۳۴۴
- سوال ۱۰.۳۴۵: $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ ۱.۷.۳۴۵
- سوال ۱۰.۳۴۶: $(x - 5)^2 + y^2 = 25$ ۱.۷.۳۴۶
- سوال ۱۰.۳۴۷: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ۱.۷.۳۴۷
- سوال ۱۰.۳۴۸: $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$ ۱.۷.۳۴۸

نظریہ اور مثالیں

- سوال ۱۰.۳۴۹: مبدا کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔ ۱.۷.۳۴۹
- سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انتظامی خط ۱.۷.۳۵۰
۱. دکھائیں کہ مستوی xy میں ہر انتظامی خط کی قطبی مساوات کو $r = a \sec \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۱.۷.۳۵۰
- ب. مستوی xy میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟ ۱.۷.۳۵۱

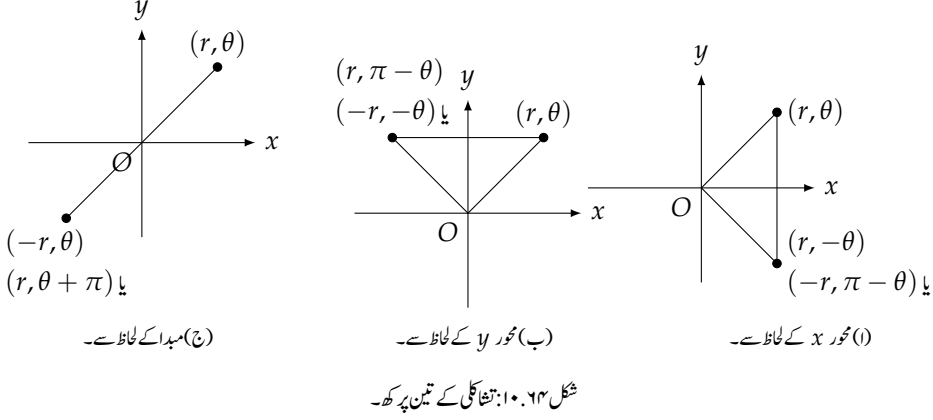
۱۰.۷. قطبی محدود میں ترسیم

- اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ ۱.۷.۳۵۲

تشاکلی

- قطبی محدود میں تشاکلی کا معیاری پرکھ شکل ۱۰.۶۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱.۷.۳۵۳

باب ۱۰۔ مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



قطبی تریاتے کے پرکھ تشابہ

۱۵۳۳۸
۱۵۳۳۹

۱۵۳۴۰. ا. محور x کے لحاظ سے تشابہ: اگر نقطہ (r, θ) تریسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی تریسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳)۔
۱۵۳۴۱۔ (ا)

۱۵۳۴۲. ب. محور y کے لحاظ سے تشابہ: اگر نقطہ (r, θ) تریسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی تریسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳)۔
۱۵۳۴۳۔ (ب)

۱۵۳۴۴. ج. مبداء کے لحاظ سے تشابہ: اگر نقطہ (r, θ) تریسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی تریسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳)۔

ڈھلوان ۱۵۳۴۵

۱۵۳۴۶. قطبی منحنی $r = f(\theta)$ کی ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے تاکہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ ۔ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی تریسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی تریسیم فرض کریں۔
۱۵۳۴۷۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

۱.۳۳۸ اگر f متغیر θ کا قابل تفرق تعامل ہو تب x اور y بھی θ کے قابل تفرق تعامل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱.۳۳۹

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

۱.۳۴۰ منحنی $r = f(\theta)$ کے ڈھلوان جہاں (r, θ) پر $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

$$(1) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

۱.۳۴۱ اگر مبداء منحنی $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

۱.۳۴۲ اگر مبداء $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبداء منحنی کی ڈھلوان $\tan \theta_0$ ہو گی۔ مبداء ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$ پر ڈھلوان“، تاکہ ”مبداء ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحنی مبداء سے کئی بار گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لیے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔ ۱.۳۴۳

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما^{۳۸}

۱.۳۴۵ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ ترسیم کریں۔

حل

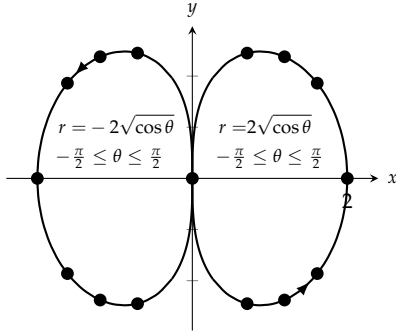
۱.۳۴۷ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) && \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

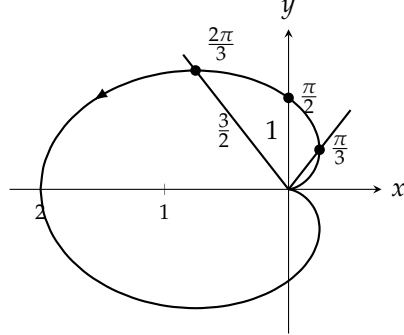
۱.۳۴۸ جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos \theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos \theta$ کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos \theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos \theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہو گی۔ ۱.۳۴۹ ۱.۳۵۰

cardioid^{۳۸}

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۶: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۲۵: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

یہ منحنی مبدأ سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدأ پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لیے r کی قیمتیں

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبدأ پر افقی ہو گا۔ محور x میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔ شکل

۱۰.۲۵ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلبے نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور پر فی پر تہہ

در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لیے قلب نما اشکال کے کیم ۳۹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □

مثال ۱۰.۳۳: منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ ترسیم کریں۔

حل: مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ کے لیے ضروری ہے کہ $\cos \theta \geq 0$ ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں رکھتے

ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$(r, \theta) \text{ ترسیم ہے} \implies r^2 = 4 \cos \theta$$

$$\implies r^2 = 4 \cos(-\theta)$$

$$\cos \theta = \cos(-\theta)$$

$$\implies \text{نقطہ } (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم ہے}$$

یہ ترسیم مبداء کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔ ۱۷۳۷۰

$$\begin{aligned} r^2 = 4 \cos \theta & \Rightarrow (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \\ \Rightarrow (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ \Rightarrow \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکلی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگا۔ ۱۷۳۷۱

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لیے مبداء سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan \theta$ کی قیمت لامتناہی ہے لہذا مبداء پر ترسیم کا مماس انتصابی ۱۷۳۷۲

ہوگا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لیے کلیہ $r^2 = 4 \cos \theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔ ۱۷۳۷۳

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے ۱۷۳۷۴

θ	0	$\pm \frac{\pi}{6}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکلی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۷۳۷۵
۱۷۳۷۶)۔ (۱۰.۶۶) □

تیزی سے ترسیم کا حصول ۱۷۳۷۷

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لیے کہ ہم (r, θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے θ رخ انہیں ہموار لکیر ۱۷۳۷۸
سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیر اور جھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ۱۷۳۷۹
ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔ ۱۷۳۸۰

۱. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو انتصابی محور پر رکھیں)۔ ۱۷۳۸۱

ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔ ۱۷۳۸۲

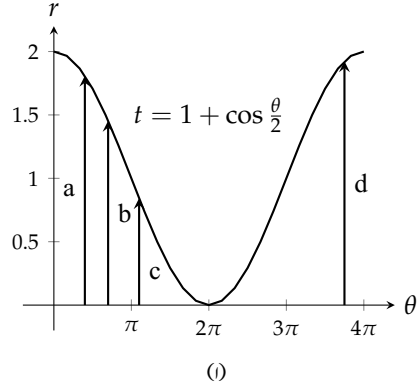
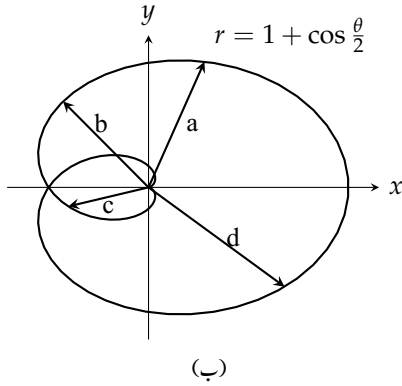
صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لیے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے ۱۷۳۸۳

علاوہ r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔ ۱۷۳۸۴

مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔ ۱۷۳۸۵

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۷: تریسٹات برائے مثال ۱۰.۳۴

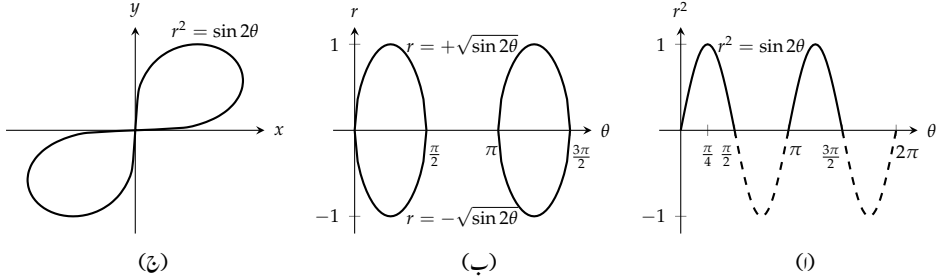
ہم پہلے r بالمتقابل θ کو کار تیس $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 2π لیں گے۔ کار تیس مستوی پر محور θ سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۷-ا) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل ۱۰.۶۷-ب)۔

مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔

ہم r کے بجائے r^2 بالمتقابل θ کو کار تیس $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۸-ا) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$ کو کار تیس $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۸-ا کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۶۸-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کار تیس ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ب) دو بار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ج) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی ایک گھیراکو، یا دونوں گھیروں کے بالائی نصف یا دونوں کے گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو بار ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تفاعل کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔

قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی دھیان کرنا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی تریسٹات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی



شکل ۱۰.۶۸: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

محدود پر مطمئن کرتا ہوں، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶: فرہمی محدود
دیکھیں کہ نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ منحنی $r = 2 \cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل
اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منحنی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو $r = 2 \cos 2\theta$ میں پر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۳۷: مبہم نقطہ تقاطع
درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

حل
کار تہی محدود میں دو مساوات کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساوات ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$\cos \theta = \frac{r^2}{4} \text{ اگر ہم } r = 1 - \cos \theta \text{ میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔} \quad ۱۷۳۱۷$$

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔ ۱۷۳۱۸
۱۷۳۱۹

$$\theta = \cos^{-1}(1 - r) \quad (r = 1 - \cos \theta)$$

$$= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) \quad (r = 2\sqrt{2} - 2)$$

$$= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2})$$

$$= \pm 80^\circ$$

قریبی درجہ تک پورم پور

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ۱۷۳۲۰

ہم شکل ۱۰.۶۵ اور شکل ۱۰.۶۶ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۹) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبدأ پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس r کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقطہ $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لیے دونوں منحنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدود $(2, \pi)$ سے نہیں پہنچا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نقطہ کو محدود $(-2, 0)$ سے پہنچا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدأ تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ مبدأ تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔ ۱۷۳۲۱
۱۷۳۲۲
۱۷۳۲۳
۱۷۳۲۴
۱۷۳۲۵
۱۷۳۲۶
۱۷۳۲۷

□

سوالات

تشاکل اور قطبی ترسیمات

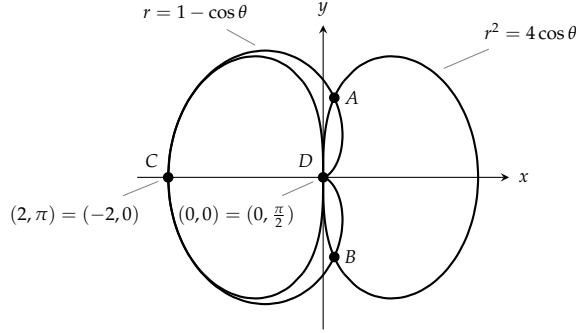
سوال ۱۰.۳۵۱ تا سوال ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچانئے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔ ۱۷۳۲۸
۱۷۳۲۹
۱۷۳۳۰

$$r = 1 + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۵۱} \quad ۱۷۳۳۱$$

$$r = 2 - 2 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۵۲} \quad ۱۷۳۳۲$$

$$r = 1 - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۵۳} \quad ۱۷۳۳۳$$

$$r = 1 + \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۵۴} \quad ۱۷۳۳۴$$



شکل ۱۰.۶۹: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳۷)

سوال ۱۰.۳۵۵: $r = 2 + \sin \theta$ ۱۷۳۳۵سوال ۱۰.۳۵۶: $r = 1 + 2 \sin \theta$ ۱۷۳۳۶سوال ۱۰.۳۵۷: $r = \sin \frac{\theta}{2}$ ۱۷۳۳۷سوال ۱۰.۳۵۸: $r = \cos \frac{\theta}{2}$ ۱۷۳۳۸سوال ۱۰.۳۵۹: $r^2 = \cos \theta$ ۱۷۳۳۹سوال ۱۰.۳۶۰: $r^2 = \sin \theta$ ۱۷۳۴۰سوال ۱۰.۳۶۱: $r^2 = -\sin \theta$ ۱۷۳۴۱سوال ۱۰.۳۶۲: $r^2 = -\cos \theta$ ۱۷۳۴۲

۱۷۳۴۳

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنيات کی تفصیلی پہچانئے۔ سوال ۱۰.۳۶۳: $r^2 = 4 \cos 2\theta$ ۱۷۳۴۴سوال ۱۰.۳۶۴: $r^2 = 4 \sin 2\theta$ ۱۷۳۴۵سوال ۱۰.۳۶۵: $r^2 = -\sin 2\theta$ ۱۷۳۴۶سوال ۱۰.۳۶۶: $r^2 = -\cos 2\theta$ ۱۷۳۴۷

۱۷۳۴۸

قطبی منحنيات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کی ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

۱۷۳۵۱

سوال ۱۰.۳۶۷: قلب نما: $r = -1 + \cos \theta$; $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ ۱۷۳۵۲

سوال ۱۰.۳۶۸: قلب نما: $r = -1 + \sin \theta$; $\theta = 0, \pi$

سوال ۱۰.۳۶۹: چارگل: $r = \sin 2\theta$; $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$

سوال ۱۰.۳۷۰: چارگل: $r = \cos 2\theta$; $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$

گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b \cos \theta$ یا $r = a \pm b \sin \theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

سوال ۱۰.۳۷۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (i) $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$ ، (ب) $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۷۲: قلب نما: (i) $r = 1 - \cos \theta$ ، (ب) $r = -1 + \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۷۳: ٹوئے والے گھونگے: (i) $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$ ، (ب) $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۷۴: چبٹے گھونگے: (i) $r = 2 + \cos \theta$ ، (ب) $r = -2 + \sin \theta$

قطب عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۳۷۵: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $-1 \leq r \leq 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۶: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۷: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 - 2 \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۸: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

تقاطع

سوال ۱۰.۳۷۹: دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{3\pi}{4})$ منحنی $r = 2 \sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$ منحنی $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۸۱: $r = 1 + \cos \theta$ ، $r = 1 - \cos \theta$

سوال ۱۰.۳۸۲: $r = 1 + \sin \theta$ ، $r = 1 - \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۸۳: $r = 2 \sin \theta$ ، $r = 2 \sin 2\theta$

سوال ۱۰.۳۸۴: $r = \cos \theta$ ، $r = 1 - \cos \theta$

سوال ۱۰.۳۸۵: $r = \sqrt{2}, \quad r^2 = 4 \sin \theta$ ۱۷۳۸۰

سوال ۱۰.۳۸۶: $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta, \quad r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$ ۱۷۳۸۱

سوال ۱۰.۳۸۷: $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$ ۱۷۳۸۲

سوال ۱۰.۳۸۸: $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta, \quad r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$ ۱۷۳۸۳

۱۷۳۸۴

سوال ۱۰.۳۸۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۷۳۸۵

سوال ۱۰.۳۸۹: $r^2 = \sin 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$ ۱۷۳۸۶

سوال ۱۰.۳۹۰: $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}, \quad r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$ ۱۷۳۸۷

سوال ۱۰.۳۹۱: $r = 1, \quad r = 2 \sin 2\theta$ ۱۷۳۸۸

سوال ۱۰.۳۹۲: $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$ ۱۷۳۸۹

۱۷۳۹۰

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۹۳: (i) $r = -1 - \cos \theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos \theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos \theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۷۳۹۴

سوال ۱۰.۳۹۴: (i) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos \frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۷۳۹۵

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول ۱۷۳۹۶

منحنی $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ ترسیم کریں۔ ۱۷۳۹۷

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔ ۱۷۳۹۸

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب ۱۷۳۹۹

گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔ ۱۷۴۰۰

سوال ۱۰.۳۹۸: بیچ دار ۱۷۴۰۱

قطبی محدود بیچ دار منحنیات کے لیے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل بیچ دار منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۷۴۰۲

۱۷۴۰۳: $r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}}$ ۱۷۴۰۴

ج. $r = e^{\theta/10}$ ۱۷۴۰۵

ا. $r = \theta$ ۱۷۴۰۶

د. $r = \frac{8}{\theta}$ ۱۷۴۰۷

ب. $r = -\theta$ ۱۷۴۰۸

۱۷۴۰۹

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳ جاری) ہم مثال ۱۰.۳ میں درج ذیل مساوات

$$(۲) \quad r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۳) \quad r = 1 - \cos \theta$$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱. ہم $r^2 = 4 \cos \theta$ میں (r, θ) کی جگہ $(-r, \theta + \pi)$ پر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے:

$$r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۴) \quad (-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi)$$

$$r^2 = -4 \cos \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات $(0, 0)$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۴ اور مساوات ۳ میں $r = 0$ پر کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ θ کے لیے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لیے $(0, \theta)$ مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لیے مبداء سے گزرتی ہیں۔

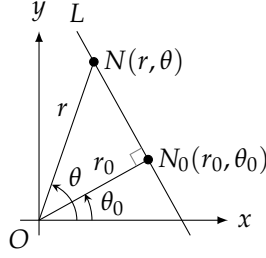
سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتلائی گئی دو تشاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تشاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو محور x پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔

۱۰.۸ مخروطی حصوں کے قطبی مساوات

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور دُور ستارے ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔



شکل ۱۰.۷: خط کی قطبی مساوات

خطوط

۱۰.۷.۷ فرض کریں مبدا O سے خط L تک عمودی لکیر، L پر نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پہنچتی ہے جہاں $r \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۷). اب اگر L پر

۱۰.۷.۸ $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 اور N ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا ۱۰.۷.۹

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

۱۰.۷.۱۰ لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

۱۰.۷.۱۱ اگر مبدا سے خط L تک عمود نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

۱۰.۷.۱۲ مثال ۱۰.۳.۸: $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷ میں دیے خط کی مساوات

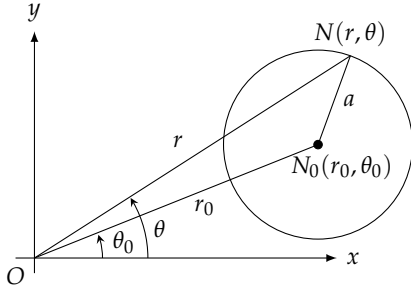
۱۰.۷.۱۳ تلاش کریں۔

۱۰.۷.۱۴

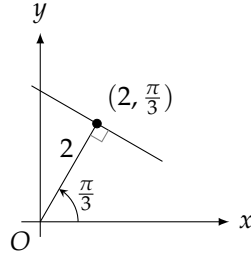
۱۰.۷.۱۵

$$\begin{aligned} r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ r\left(\cos\theta \cos\frac{\pi}{3} - \sin\theta \sin\frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ \frac{1}{2}r \cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}r \sin\theta &= 2 \\ \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y &= 2 \\ x + \sqrt{3}y &= 4 \end{aligned}$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۴۲: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۴۳: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

□

۱۴۵۳۷

دائرے

۱۴۵۳۸

ایک دائرہ جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۴۲) جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

۱۴۵۳۹

۱۴۵۴۰

$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہو گا جس سے مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۴۵۴۱

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ مساوات میں})$$

$$(۲) \quad r^2 = 2ar \cos(\theta - \theta_0)$$

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور x پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱۴۵۴۲

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور y پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$ ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

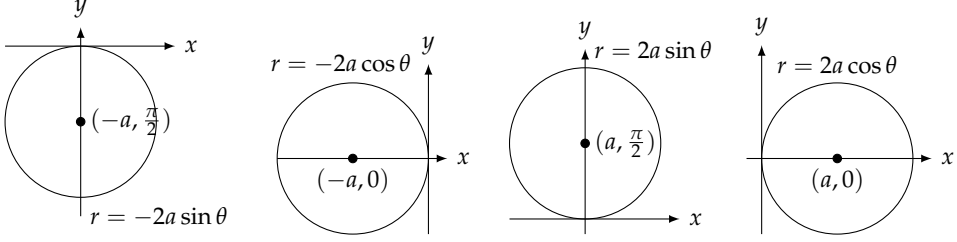
۱۴۵۴۳

$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں r کی جگہ $-r$ پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور x یا منفی محور y پر ہوں (شکل ۱۰.۴۳)۔

۱۴۵۴۴

۱۴۵۴۵



شکل ۱۰.۷: ۱۰.۷.۳. کارتیسی محور پر مرکوز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداسے گزرتے ہوئے دائرے

۱۷۵۳۶

۱۷۵۳۷

رداس	مرکز	مساوات
3	(3, 0)	$r = 6 \cos \theta$
2	$(2, \frac{\pi}{2})$	$r = 4 \sin \theta$
$\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$r = -\cos \theta$
1	$(-1, \frac{\pi}{2})$	$r = -2 \sin \theta$

□

۱۷۵۳۸

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کیجا

۱۷۵۳۹

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کے قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابقتی ناظمہ کو مبداء کے دائیں، اختصالی لکیر x

۱۷۵۴۰

k پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷.۴)۔ یوں

۱۷۵۴۱

$$NF = r$$

۱۷۵۴۲ اور

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$

ہوں گے۔ یوں مخروط کی ماسکہ ناظمہ مساوات $NF = e \cdot ND$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

۱۷۵۴۳

$$r = e(k - r \cos \theta)$$

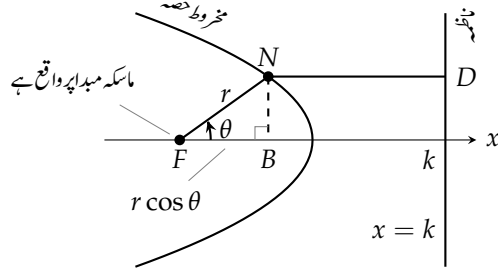
جس کو r کے لیے حل کرتے ہیں:

۱۷۵۴۴

(۵)

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۷۳: اس مقام پر رکھے گئے مخروط حصے کا $NF = r$ اور $ND = k - r \cos \theta$ ہوگا۔

۱۷۵۵۵ یہ مساوات $0 < e < 1$ کے لیے ترخیم، $e = 1$ کے لیے قطع مکانی اور $e > 1$ کے لیے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔ ۱۷۵۵۶

مثال ۱۰.۳۰: مخروط حصہ مساوات ۵ ۱۷۵۵۷

$$r = \frac{k}{2 + \cos \theta}$$

$$e = \frac{1}{2} \quad \text{ترخیم:}$$

$$r = \frac{k}{1 + \cos \theta}$$

$$e = 1 \quad \text{قطع مکانی:}$$

$$r = \frac{2k}{1 + 2 \cos \theta}$$

$$e = 2 \quad \text{قطع زائد:}$$

□

۱۷۵۵۹

۱۷۵۶۰ آپ مساوات ۵ کی مختلف صورتیں دیکھیں گے جن کا دار و مدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مبداء کے بائیں جانب لکیر $-k$ = ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب بھی مبداء پر ہو) تب مساوات ۵ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۷۵۶۱

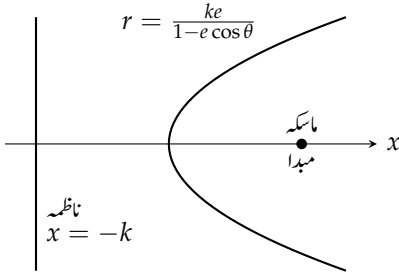
$$r = \frac{ke}{1 - e \cos \theta}$$

۱۷۵۶۲ نسب نماییں اب (+) کے بجائے (-) ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۵ میں $\cos \theta$ کی جگہ $\sin \theta$ ہوگا (شکل ۱۰.۷۵)۔ ۱۷۵۶۳

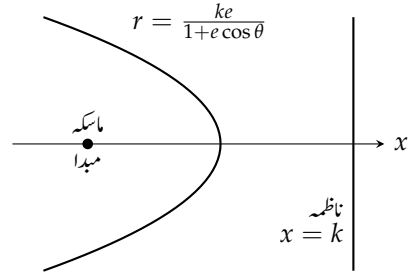
۱۷۵۶۴ مثال ۱۰.۳۱: ایک قطع زائد جس کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو کی مساوات دریافت کریں۔

۱۷۵۶۵ حل ۱۰.۷۵-الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔ ۱۷۵۶۶

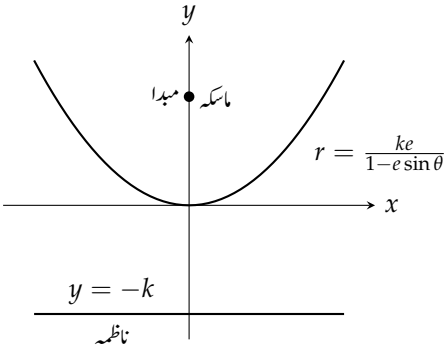
$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2} \cos \theta} \implies r = \frac{6}{2 + 3 \cos \theta}$$



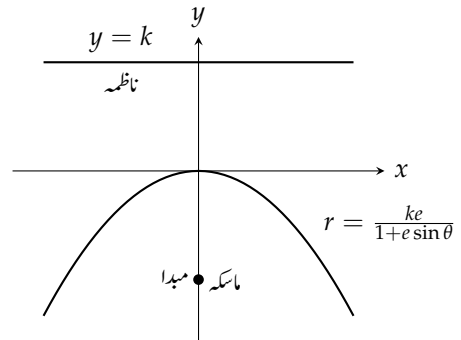
(ب)



(ا)



(د)



(ج)

شکل ۱۰.۷: مخروط حصوں کی مساواتیں ($e > 0$)

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۷۵۶۷

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع مکانی جس کی مساوات درج ذیل ہے کی ناظمہ معلوم کریں۔

۱۷۵۶۸

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل

۱۷۵۶۹

ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کی معیاری روپ

۱۷۵۷۰

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

۱۷۵۷۱

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

□

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔

۱۷۵۷۲

ہم شکل ۱۰.۷۶ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لیے k ، سنک e اور نصف محور اکبر a کا تعلق

۱۷۵۷۳

(۶)

$$k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں ke کی جگہ $a(1 - e^2)$ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

۱۷۵۷۴

۱۷۵۷۵

(۷)

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سنک } e \text{ اور نصف محور اکبر } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۵۷۶

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے مساوات ۷ ابتدائی مساوات ہے۔

۱۷۵۷۷

مثال ۱۰.۴۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا

۱۷۵۷۸

مدار ہے۔

۱۷۵۷۹

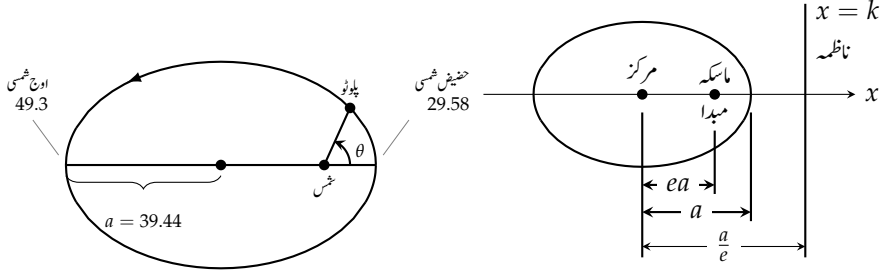
حل

۱۷۵۸۰

ہم مساوات ۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کرتے ہیں۔

۱۷۵۸۱

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

شکل ۱۰.۷: ایک ترحیم میں، جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ تا ناظمہ فاصلہ ea سے $k = \frac{a}{e} - ea$ ہوتا ہے لہذا $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔

حضیض شمسی^۱ پر سورج سے پلوٹو

۱۰.۵۸۲

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائیاں دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً حاون شمسی^۲ پر یہ سورج سے

۱۰.۵۸۳

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

□

فلکی اکائیاں دور ہوگا (شکل ۱۰.۷)۔

۱۰.۵۸۴

مثال ۱۰.۴۴: ایک ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک فاصلہ مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔

۱۰.۵۸۵

حل ہم مساوات ۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کر کے

۱۰.۵۸۶

۱۰.۵۸۷

$$k = 39.44 \left(\frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

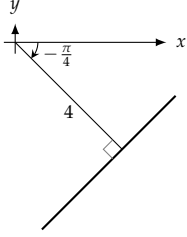
□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

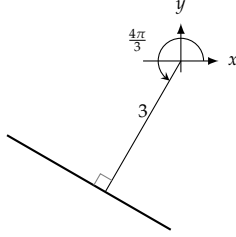
۱۰.۵۸۸

perihelion^۱
aphelion^۲

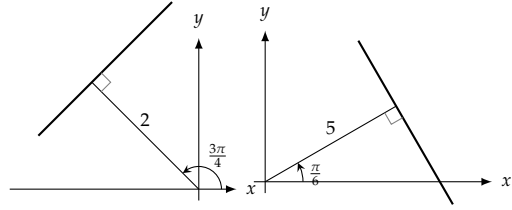
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



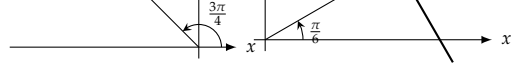
شکل ۱۰.۸۱: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۸۸: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۴



شکل ۱۰.۸۹: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۳

سوالات

خطوط

سوال ۱۰.۴۰۳ تا سوال ۱۰.۴۰۶ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۸۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۸۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۷: $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۴۰۸: $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

سوال ۱۰.۴۰۹: $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

سوال ۱۰.۴۱۰: $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

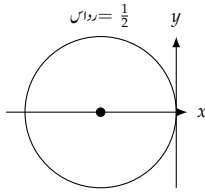
سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کی قطبی روپ $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۱۱: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

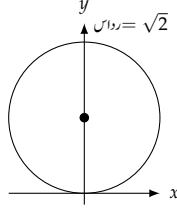
سوال ۱۰.۴۱۲: $\sqrt{3}x - y = 1$

سوال ۱۰.۴۱۳: $y = -5$

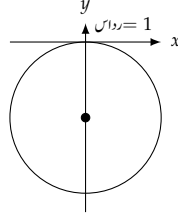
سوال ۱۰.۴۱۴: $x = -4$



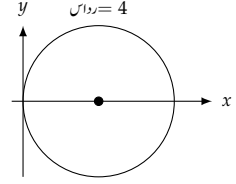
شکل ۱۰.۸۵: دائرہ سوال ۱۰.۳۱۸



شکل ۱۰.۸۴: دائرہ سوال ۱۰.۳۱۷



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال ۱۰.۳۱۶



شکل ۱۰.۸۲: دائرہ سوال ۱۰.۳۱۵

۱۰.۶۰۸

سوال ۱۰.۳۱۵ تا سوال ۱۰.۳۱۸ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

۱۰.۶۰۹

سوال ۱۰.۳۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

۱۰.۶۱۰

سوال ۱۰.۳۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

۱۰.۶۱۱

سوال ۱۰.۳۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۴

۱۰.۶۱۲

سوال ۱۰.۳۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۵

۱۰.۶۱۳

۱۰.۶۱۴

سوال ۱۰.۳۱۹ تا سوال ۱۰.۳۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود اور داس لکھیں۔

۱۰.۶۱۵

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = 4 \cos \theta$

۱۰.۶۱۶

سوال ۱۰.۳۲۰: $r = 6 \sin \theta$

۱۰.۶۱۷

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = -2 \cos \theta$

۱۰.۶۱۸

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = -8 \sin \theta$

۱۰.۶۱۹

۱۰.۶۲۰

سوال ۱۰.۳۲۳ تا سوال ۱۰.۳۳۰ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔

۱۰.۶۲۱

سوال ۱۰.۳۲۳: $(x - 6)^2 + y^2 = 36$

۱۰.۶۲۲

سوال ۱۰.۳۲۴: $(x + 2)^2 + y^2 = 4$

۱۰.۶۲۳

سوال ۱۰.۳۲۵: $x^2 + (y - 5)^2 = 25$

۱۰.۶۲۴

سوال ۱۰.۳۲۶: $x^2 + (y + 7)^2 = 49$

۱۰.۶۲۵

سوال ۱۰.۳۲۷: $x^2 + 2x + y^2 = 0$

۱۰.۶۲۶

سوال ۱۰.۳۲۸: $x^2 - 16x + y^2 = 0$

۱۰.۶۲۷

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۲۹: $x^2 + y^2 + y = 0$ ۱۷۶۲۸

سوال ۱۰.۴۳۰: $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$ ۱۷۶۲۹

سکے اور ناظمہ سے مخروط خطے

سوال ۱۰.۴۳۱: ۱۰.۴۳۸ سوال ۱۰.۴۳۸ میں مخروط حصوں کا سنک دیا گیا ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء پر واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۶۳۳

سوال ۱۰.۴۳۱: $e = 1, x = 2$ ۱۷۶۳۳

سوال ۱۰.۴۳۲: $e = 1, y = 2$ ۱۷۶۳۵

سوال ۱۰.۴۳۳: $e = 5, y = -6$ ۱۷۶۳۶

سوال ۱۰.۴۳۴: $e = 2, x = 4$ ۱۷۶۳۷

سوال ۱۰.۴۳۵: $e = \frac{1}{2}, x = 1$ ۱۷۶۳۸

سوال ۱۰.۴۳۶: $e = \frac{1}{4}, x = -2$ ۱۷۶۳۹

سوال ۱۰.۴۳۷: $e = \frac{1}{5}, y = -10$ ۱۷۶۴۰

سوال ۱۰.۴۳۸: $e = \frac{1}{3}, y = 6$ ۱۷۶۴۱

قطع مکانی اور ترخیم

سوال ۱۰.۴۳۹: ۱۰.۴۳۹ سوال ۱۰.۴۳۹ کے قطع مکانی اور ترخیجات کو ترسیم کریں۔ مبداء پر واقع ماسکہ کا مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۶۴۵

سوال ۱۰.۴۳۹: $r = \frac{1}{1+\cos \theta}$ ۱۷۶۴۶

سوال ۱۰.۴۴۰: $r = \frac{6}{2+\cos \theta}$ ۱۷۶۴۷

سوال ۱۰.۴۴۱: $r = \frac{25}{10-5\cos \theta}$ ۱۷۶۴۸

سوال ۱۰.۴۴۲: $r = \frac{4}{2-2\cos \theta}$ ۱۷۶۴۹

سوال ۱۰.۴۴۳: $r = \frac{400}{16+8\sin \theta}$ ۱۷۶۵۰

سوال ۱۰.۴۴۴: $r = \frac{12}{3+3\sin \theta}$ ۱۷۶۵۱

سوال ۱۰.۴۴۵: $r = \frac{8}{2-2\sin \theta}$ ۱۷۶۵۲

سوال ۱۰.۴۴۶: $r = \frac{4}{2-\sin \theta}$ ۱۷۶۵۳

۱.۷۵۳

عدم مساوات کے ترسیمات

۱.۷۵۵

۱.۷۵۶

سوال ۱۰.۲۴۷ اور سوال ۱۰.۲۴۸ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

۱.۷۵۷

سوال ۱۰.۲۴۷: $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$

۱.۷۵۸

سوال ۱۰.۲۴۸: $-3 \cos \theta \leq r \leq 0$

۱.۷۵۹

۱.۷۶۰

کمپیوٹر کا استعمال

۱.۷۶۱

سوال ۱۰.۲۴۹ تا سوال ۱۰.۲۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروطی خطے ترسیم کریں۔

۱.۷۶۲

سوال ۱۰.۲۴۹: $r = 3 \sec(\theta - \frac{\pi}{3})$

۱.۷۶۳

سوال ۱۰.۲۵۰: $r = 4 \sec(\theta + \frac{\pi}{6})$

۱.۷۶۴

سوال ۱۰.۲۵۱: $r = 4 \sin \theta$

۱.۷۶۵

سوال ۱۰.۲۵۲: $r = -2 \cos \theta$

۱.۷۶۶

سوال ۱۰.۲۵۳: $r = \frac{8}{4 + \cos \theta}$

۱.۷۶۷

سوال ۱۰.۲۵۴: $r = \frac{8}{4 + \sin \theta}$

۱.۷۶۸

سوال ۱۰.۲۵۵: $r = \frac{1}{1 - \sin \theta}$

۱.۷۶۹

سوال ۱۰.۲۵۶: $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$

۱.۷۷۰

سوال ۱۰.۲۵۷: $r = \frac{1}{1 + 2 \sin \theta}$

۱.۷۷۱

سوال ۱۰.۲۵۸: $r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta}$

۱.۷۷۲

۱.۷۷۳

نظریہ اور مثالیں

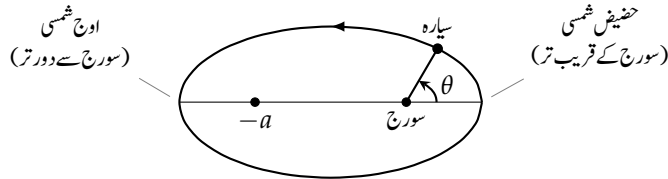
۱.۷۷۴

سوال ۱۰.۲۵۹: حقیقی شمسی اور ادوج شمسی

۱.۷۷۵

ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔

۱.۷۷۶



۱.۷۷۷

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں)	سنگ
عطارد	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مرخ	1.524	0.0934
مشتري	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانیس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1 - e)$ ہوگا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1 + e)$ ہوگا۔ ۱۷۶۷۸

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہماری نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔ ۱۷۶۷۹

۱۷۶۸۰

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کے مدار پر حرکت

۱۷۶۸۱

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۶۸۲

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات $r = 4 \sin \theta$ اور $r = \sqrt{3} \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ۱۷۶۸۳

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔ ۱۷۶۸۴

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات $r = 8 \cos \theta$ اور $r = 2 \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ۱۷۶۸۵

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔ ۱۷۶۸۶

سوال ۱۰.۴۶۳: ایک قطع مکافاتی کائاسک (0,0) پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos \theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۶۸۷سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکافاتی کائاسک (0,0) پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۶۸۸

سوال ۱۰.۴۶۵: خلائی مہندس ۱۷۶۸۹

۱. ترخیمی مدار کے سنگ کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا ۱۷۶۹۰

$$e = \frac{r_{\text{قل}} - r_{\text{اعظم}}}{r_{\text{قل}} + r_{\text{اعظم}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟ ۱۷۶۹۱

ب. ترخیم کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرپنیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۴۱ پر شکل ۱۷۶۹۲

۱۰.۵ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترخیم ترسیم کریں جس کا سنگ 0.2 ہو۔ یہ ترخیم سیارہ مرخ کا مدار دے گا۔ ۱۷۶۹۳

۱۰.۸. مخروط حصوں کے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۳۶۶: ہالی ڈوم دار ستارہ (مثال ۱۰.۶ دیکھیں۔)

۱. ڈوم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبدا پر ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور x پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ ڈوم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلو میٹر میں دیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷: ۱۰.۳۶۷ سوال ۱۰.۳۶۷ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷: $x^2 + y^2 - 2ay = 0$

سوال ۱۰.۳۶۸: $y^2 = 4ax + 4a^2$

سوال ۱۰.۳۶۹: $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ (α, p مستقل)

سوال ۱۰.۳۷۰: $(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0$

کمپیوٹر کا استعمال
سوال ۱۰.۳۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $-\pi \leq \theta \leq \pi$ کے لیے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۱. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1 اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔

ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، 2 ، 3 ، 5 اور 10 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ اور $\frac{1}{20}$ کے لیے کریں۔

ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1 ، -2 ، -3 ، -4 اور -5 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترسیم، قطع مکانی اور قطع زائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

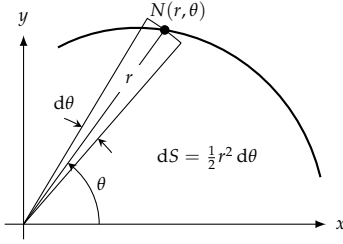
سوال ۱۰.۳۷۲: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف $a > 0$ اور $0 < e < 1$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

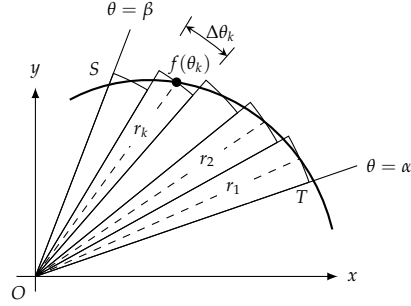
۱. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1 ، 2 ، 3 ، 5 اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لیے کر کے دیکھیں۔

ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، $\dots$ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸: تغیری رقبہ dS



شکل ۱۰.۹: خطہ OTS کا رقبہ۔

۱۰.۹ قطبی محدود میں مکمل

۱۰.۹۱۸

اس حصہ میں قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوں کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

۱۰.۹۱۹

مستوی میں رقبہ

۱۰.۹۲۰

شکل ۱۰.۹۱ میں خطہ OTS کی حدیں دو شعاع $\theta = \alpha$ ، شعاع $\theta = \beta$ اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد پیکھا نما بیڑوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی غاندہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی بیڑی کا رداس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہو گا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

۱۰.۹۲۱

۱۰.۹۲۲

۱۰.۹۲۳

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً

۱۰.۹۲۴

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

ہو گا۔ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

۱۰.۹۲۵

$$\begin{aligned} S &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta \end{aligned}$$

مثلاً اور منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے بیچ پیمائش کا رقبہ

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۷)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

مثلاً ۱۰.۸۵: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۸) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو $\theta = 0$ تا $\theta = 2\pi$ کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے۔
یہ رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2 \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi \end{aligned}$$

□

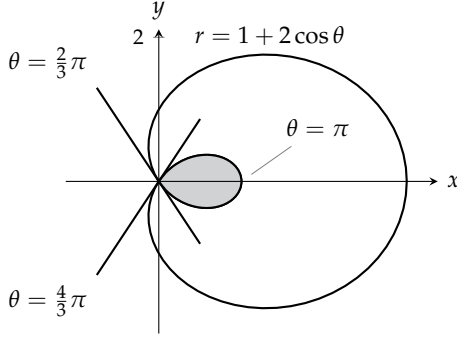
مثلاً ۱۰.۸۶: درج ذیل گھونگے کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2\cos \theta$$

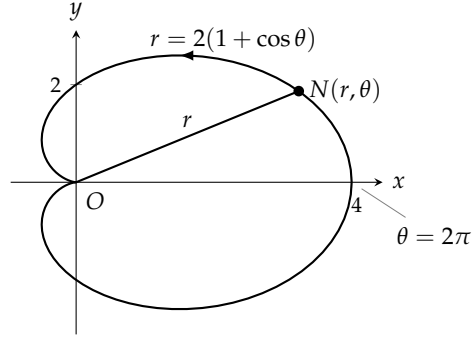
ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۹)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گھیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف رقبہ $\theta = \frac{2}{3}\pi$ تا $\theta = \pi$ تلاش کر کے اس کو ۲ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 d\theta$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۹: رقبہ گھونگ (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۸: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

منکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

۱۰۴۳۸

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۱۰۴۳۹

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۰۴۴۰

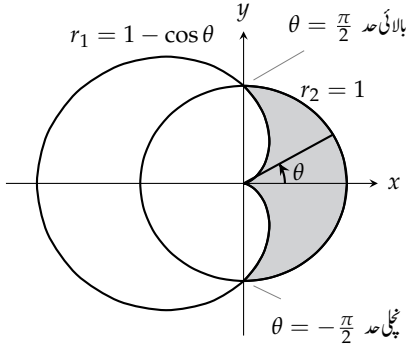
ہم شکل ۱۰.۹۰ پر زخط جو منحنیات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر منکمل $\frac{1}{2}r_2^2 d\theta$ سے منکمل $\frac{1}{2}r_1^2 d\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۰۴۴۱

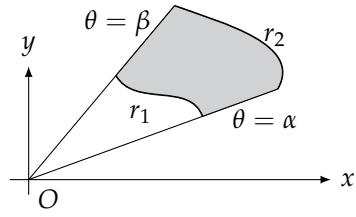
۱۰۴۴۲

خطہ $0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کارقبہ

۱۰۴۴۳



شکل ۱۰.۹: دائرہ اور قلب نما کے پتھر رقبہ (مثال ۱۰.۴)



شکل ۱۰.۱۰: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے پتھر رقبہ سے r_1 اور مبدا O کے پتھر رقبہ منفی کیا جاتا ہے۔

$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

مثال ۱۰.۴: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos \theta$ ہے جبکہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

باب ۱۰۔ منحصر و طی ہے، منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

منحني کی لمبائی

۱۷۷۵۰

ہم منحني $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی کا قطبي کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحني کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

۱۷۷۵۱

$$(۲) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

۱۷۷۵۲

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

۱۷۷۵۳

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

۱۷۷۵۴

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ پوری منحني $r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحني کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

۱۷۷۵۵

۱۷۷۵۶

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

مثال ۱۰.۴۸: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۷۷۵۷

حل

۱۷۷۵۸

ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ θ کو ۰ سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ ٹھیک ایک بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہوں گے۔ اب

۱۷۷۵۹

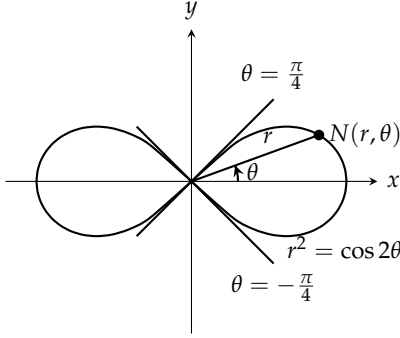
۱۷۷۶۰

$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

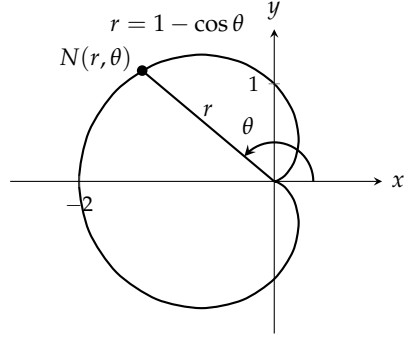
ے

۱۷۷۶۱

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹۳: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۴: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)

حاصل ہو گا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

۱۰۷۱۲

$$\begin{aligned}
 L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}) \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right| d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2} d\theta \quad (\text{لے } 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لیے } \sin\frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ ہو گا}) \\
 &= \left[-4\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8
 \end{aligned}$$

□

۱۰۷۱۳

سطح طواف کا رقبہ

۱۰۷۱۴

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۰۷۱۵

۱۰۷۱۶

سطح طواف کا رقبہ

۱۰۷۱۷

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α تا β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی $r =$

۱۰۷۱۸

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

(۲) $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

$$(۳) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } x \text{ کے گرد } (y \geq 0))$$

$$(۵) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } y \text{ کے گرد } (x \geq 0))$$

مثال ۱۰.۴۹: گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

حل: ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۳)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک بار گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہوں گے۔

ہم مساوات ۴ کا مکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶) \quad 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$$

اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جز در جز ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[\sin \theta \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$



سوالات

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

سوال ۱۰.۴۷۳ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۷۳: چپا گھونگا $r = 4 + 2 \cos \theta$ کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۷۴: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۷۵: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتا کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۷۶: دو چشمہ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, $a > 0$ کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۷۷: دو چشمہ $r^2 = 4 \sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۷۸: شش گل $r^2 = 2 \sin 3\theta$ کے اندر۔

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

سوال ۱۰.۴۷۹ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۷۹: دائرہ $r = 2 \cos \theta$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۰: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ اور $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ $r = 3a \cos \theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ $r = -2 \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۶: (i) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۹)۔ (ب) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے اندرونی گھیر

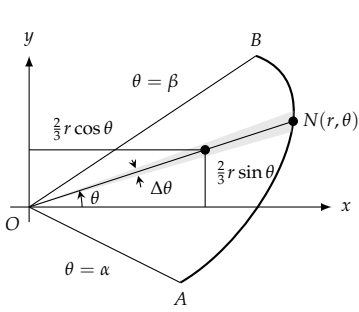
کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3 \csc \theta$ سے اوپر رقبہ۔

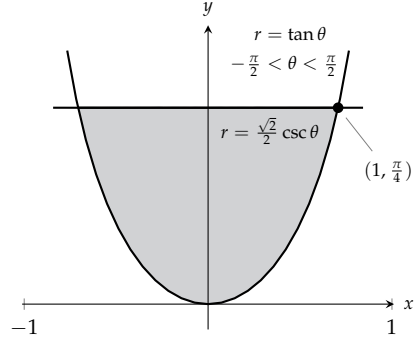
سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2} \sec \theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan \theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خطہ ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۵: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۴: خط سوال ۱۰.۴۸۹

سوال ۱۰.۴۹۰: قلب نما $r = \cos \theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos \theta$ کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۴۹۱: سوال ۱۰.۴۸۹ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۹۱: بیچ دار منحنی $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$

سوال ۱۰.۴۹۲: بیچ دار منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۴۹۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۹۴: منحنی $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $a > 0$

سوال ۱۰.۴۹۵: قطع مکانی $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۴۹۶: قطع مکانی $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$, $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۴۹۷: منحنی $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۴۹۸: منحنی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۹۹: منحنی $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$ ۱۷۸۱۸

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط ۱۷۸۱۹

نیپا کلیہ سکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی ۱۷۸۲۰

لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۷۸۲۱

۱. $r = a$ ۱۷۸۲۲ ب. $r = a \cos \theta$ ۱۷۸۲۳ ج. $r = a \sin \theta$ ۱۷۸۲۴

سطح رقبہ ۱۷۸۲۵

سوال ۱۰.۵۰۱: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۷۸۲۶

سوال ۱۰.۵۰۱: محور y , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $r = \sqrt{\cos 2\theta}$ ۱۷۸۲۷

سوال ۱۰.۵۰۲: محور x , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$ ۱۷۸۲۸

سوال ۱۰.۵۰۳: محور x , $r^2 = \cos 2\theta$ ۱۷۸۲۹

سوال ۱۰.۵۰۴: محور y , $a > 0$, $r = 2a \cos \theta$ ۱۷۸۳۰

نظریہ اور مثالیں ۱۷۸۳۱

سوال ۱۰.۵۰۵: منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی۔ ۱۷۸۳۲

فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں ۱۷۸۳۳

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

پر کرنے سے ۱۷۸۳۴

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔ ۱۷۸۳۵

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت ۱۷۸۳۶
استمراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے قطبی محدود r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔ ۱۷۸۳۷

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱. قلب نما $r = a(1 - \cos \theta)$ ۱۷۸۴۹

ب. دائرہ $r = a$ ۱۷۸۴۰

ج. دائرہ $r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۷۸۴۱

سوال ۱۰.۵۰۷: کیا $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ

کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۷۸۴۳

سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف

پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۷۸۴۵

پچھاننا خطوط کے وسطانی مراکز ۱۷۸۴۶

چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانی پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۵ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دور

تکوئی بیرم کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r \sin \theta$ ہوگا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک نکونی خطہ کا بازو $\frac{2}{3}r \cos \theta$ ہوگا۔ یہ تخمین $0 \rightarrow \Delta \theta$ سے

بہتر ہو کر خطہ AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لیے درج ذیل کلیات دیتی ہیں ۱۷۸۴۹

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

جہاں تمام کمل کی حدود α اور β ہیں۔ ۱۷۸۵۰

سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۷۸۵۱

سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۷۸۵۲

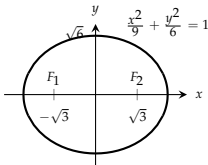
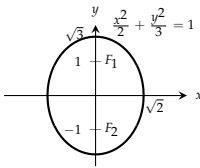
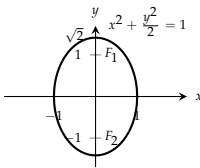
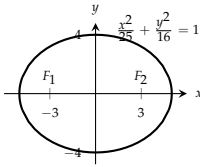
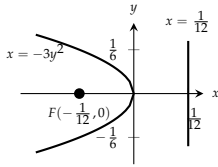
۱۷۸۵۳

۱۷۸۵۴

جوابات

۲۶۶۳

۲۶۶۳ حصہ ۱۰.۱ صفحہ ۱۰۵۰



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(۱۰.۱۵) ۲۶۶۳

۲۶۶۵ (۱۰.۱) $y^2 = 8x$ ، فائک $F(2, 0)$ اور ناظمہ $x = -2$

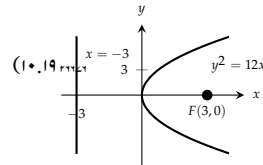
۲۶۶۶ (۱۰.۳) $x^2 = -6y$ ، فائک $F(0, -3/2)$ اور ناظمہ $y = 3/2$

۲۶۶۷ (۱۰.۵) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، فائک $F(\pm\sqrt{13}, 0)$ اور دوس

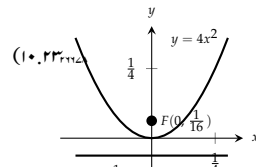
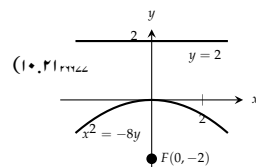
۲۶۶۸ (۱۰.۱۷) $y = \pm\frac{3}{2}x$ اور مقارب $V(\pm 2, 0)$

۲۶۶۹ (۱۰.۷) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، فائک $F(\pm 1, 0)$ اور دوس

۲۶۷۰ $V(\pm\sqrt{2}, 0)$

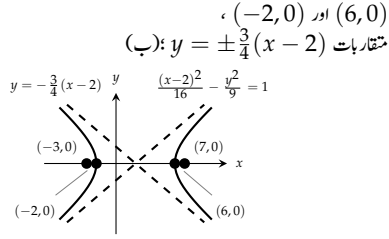


(۱۰.۹) ۲۶۷۱



(۱۰.۱۳) ۲۶۷۲

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



، $V(-2, -3)$ ، $(y + 3)^2 = 4(x + 2)$ (۱۰.۴۵)
 ماسک $F(-1, -3)$ ، $x = -3$ تاظہ

، $V(1, -7)$ ، $(x - 1)^2 = 8(y + 7)$ (۱۰.۴۷)
 ماسک $F(1, -5)$ ، $y = -9$ تاظہ

$F(-2, \pm\sqrt{3})$ ، $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ (۱۰.۴۹)
 $C(-2, -1)$ ، $V(-2, \pm 3 - 1)$ ، (1)

اور $F(3, 3)$ ، $\frac{(x-3)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1$ (۱۰.۵۱)
 $C(2, 3)$ ، $V(\pm\sqrt{3} + 2, 3)$ ، $F(1, 3)$

$F(5, 2)$ ، $C(2, 2)$ ، $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$ (۱۰.۵۳)
 اور $V(0, 2)$ ، $V(4, 2)$ ، $F(-1, 2)$ ، $F(3, 2)$ ، $y - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2)$

، $C(-1, -1)$ ، $(y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1$ (۱۰.۵۵)
 ، $F(-1, -\sqrt{2} - 1)$ اور $F(-1, \sqrt{2} - 1)$
 ، $V(-1, -2)$ ، $V(-1, 0)$
 ، $y + 1 = \pm(x + 1)$ متقاربات

$a = 4$ ، $C(-2, 0)$ (۱۰.۵۷)

$F(-1, 0)$ ، $V(-1, 1)$ (۱۰.۵۹)

، $C(-2, 0)$ ، $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$ ترجمہ (۱۰.۶۱)
 اور $V(\sqrt{5} - 2, 0)$ ، $F(-4, 0)$ اور $F(0, 0)$
 $V(-\sqrt{5} - 2, 0)$

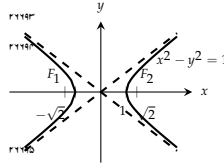
، $C(1, 1)$ ، $\frac{(x-1)^2}{5} + (y - 1)^2 = 1$ ترجمہ (۱۰.۶۳)
 اور $V(\sqrt{2} + 1, 1)$ ، $F(0, 1)$ اور $F(2, 1)$
 $V(-\sqrt{2} + 1, 1)$

، $C(1, 2)$ ، $(x - 1)^2 - (y - 2)^2 = 1$ قطع زائہ (۱۰.۶۵)
 $V(2, 2)$ ، $F(1 - \sqrt{2}, 2)$ اور $F(1 + \sqrt{2}, 2)$
 ، $V(0, 2)$ اور

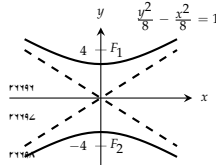
$y - 2 = \pm(x - 1)$ متقاربات

، $C(0, 3)$ ، $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$ قطع زائہ (۱۰.۶۷)
 اور $V(0, \sqrt{6} + 3)$ ، $F(0, 0)$ اور $F(0, 6)$
 ، $V(0, -\sqrt{6} + 3)$

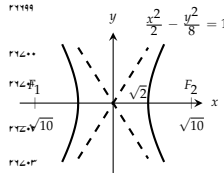
$y = -\sqrt{2}x + 3$ اور $y = \sqrt{2}x + 3$ متقاربات



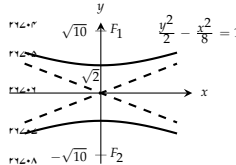
(۱۰.۲۷) متقاربات $y = \pm x$



(۱۰.۲۹) متقاربات $y = \pm 2x$



(۱۰.۳۱) متقاربات $y = \pm 2x$



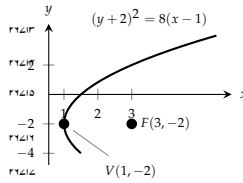
(۱۰.۳۳) متقاربات $y = \pm \frac{x}{2}$

$y^2 - x^2 = 1$ (۱۰.۳۵)

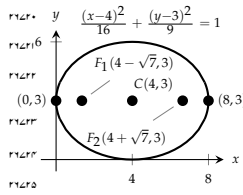
$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ (۱۰.۳۷)

(الف) $(1, -2)$ ، ماسک $(3, -2)$ ، تاظہ (۱۰.۳۹)

(ب) $x = -1$ (۱۰.۴۱)



(۱۰.۴۱) (الف) ماسک $(4 \pm \sqrt{7}, 3)$ ، رؤوس $(8, 3)$ اور
 مرکز $(0, 3)$ ، $(4, 3)$: (ب)



(۱۰.۴۳) (الف) مرکز $(2, 0)$ ، ماسک $(-3, 0)$ اور $(7, 0)$ ، رؤوس

$$e = \sqrt{5}, F(\pm\sqrt{10}, 0), x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (10.114) \quad ۲۱۷۵۱$$

$$e = \sqrt{5}, F(0, \pm\sqrt{10}), y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (10.119) \quad ۲۱۷۵۲$$

$$y^2 - \frac{x^2}{8} = 1 \quad (10.121) \quad ۲۱۷۵۳$$

$$x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (10.123) \quad ۲۱۷۵۴$$

$$e = \sqrt{2}, \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (10.125) \quad ۲۱۷۵۵$$

$$e = 2, x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \quad (10.124) \quad ۲۱۷۵۶$$

$$\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1 \quad (10.129) \quad ۲۱۷۵۷$$

صفحہ ۱۰۷۲ حصہ ۱۰.۳ ۲۱۷۵۸

$$\text{قطع زائد} \quad (10.133) \quad ۲۱۷۵۹$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.135) \quad ۲۱۷۶۰$$

$$\text{قطع مکانی} \quad (10.134) \quad ۲۱۷۶۱$$

$$\text{قطع مکانی} \quad (10.139) \quad ۲۱۷۶۲$$

$$\text{قطع زائد} \quad (10.141) \quad ۲۱۷۶۳$$

$$\text{قطع زائد} \quad (10.143) \quad ۲۱۷۶۴$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.145) \quad ۲۱۷۶۵$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.144) \quad ۲۱۷۶۶$$

$$\text{قطع زائد} \quad x'^2 - y'^2 = 4 \quad (10.149) \quad ۲۱۷۶۷$$

$$\text{قطع مکانی} \quad 4x'^2 + 16y'^2 = 0 \quad (10.151) \quad ۲۱۷۶۸$$

$$\text{متوازی لکیریں} \quad y'^2 = 1 \quad (10.153) \quad ۲۱۷۶۹$$

$$\text{قطع مکانی} \quad 2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0 \quad (10.155) \quad ۲۱۷۷۰$$

$$\text{ترخیم} \quad 4x'^2 + 2y'^2 = 19 \quad (10.154) \quad ۲۱۷۷۱$$

$$\text{یا} \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (10.159) \quad ۲۱۷۷۲$$

$$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad ۲۱۷۷۳$$

$$A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10, \quad (10.161) \quad ۲۱۷۷۴$$

$$D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3, \quad ۲۱۷۷۵$$

$$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' - \quad ۲۱۷۷۶$$

$$1.20y' - 3 = 0 \quad ۲۱۷۷۷$$

$$A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00, \quad (10.163) \quad ۲۱۷۷۸$$

$$D' = 0, E' = 5, F' = -5, \quad ۲۱۷۷۹$$

$$\text{یا} \quad 5.00y'^2 - 5 = 0 \quad ۲۱۷۸۰$$

$$\text{متوازی لکیریں} \quad y' = \pm 1 \quad ۲۱۷۸۱$$

$$A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05, \quad (10.165) \quad ۲۱۷۸۲$$

$$D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1 \quad ۲۱۷۸۳$$

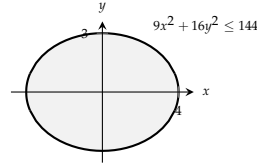
$$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' - \quad ۲۱۷۸۴$$

$$\text{قطع زائد} \quad 6.18y' - 1 = 0 \quad ۲۱۷۸۵$$

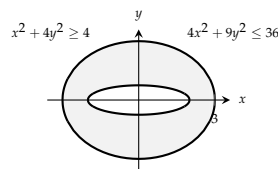
$$\text{، } \frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1 \text{ (ب)، } \frac{x'^2}{b^2} + \frac{y'^2}{a^2} = 1 \text{ (الف)} \quad (10.164) \quad ۲۱۷۸۶$$

$$\text{(ج) } y' = -\frac{1}{m}x' \text{ (د)، } x'^2 + y'^2 = a^2 \quad ۲۱۷۸۷$$

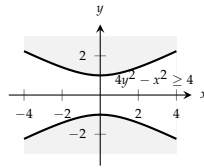
$$y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m} \quad ۲۱۷۸۸$$



(10.۶۹۲۱۷۵۷۷)



(10.۷۷۱۷۵۷۷۸)



(10.۷۷۱۷۵۷۷۹)

$$3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0 \quad (10.۷۷۷) \quad ۲۱۷۸۰$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 13 \quad (10.۷۷۹) \quad ۲۱۷۸۱$$

$$\text{ب) } 1:1 \quad (10.۸۱) \quad ۲۱۷۸۲$$

$$\text{لبانی } 2\sqrt{2}, \text{ چوڑائی } \sqrt{2} \text{، رقبہ } 4 \quad (10.۸۳) \quad ۲۱۷۸۳$$

$$24\pi \quad (10.۸۵) \quad ۲۱۷۸۴$$

$$(0, \frac{16}{3\pi}) \quad (10.۸۷) \quad ۲۱۷۸۵$$

صفحہ ۱۰۶۲ حصہ ۱۰.۲ ۲۱۷۸۶

$$e = \frac{3}{5}, F(\pm 3, 0), x = \pm \frac{25}{3} \quad (10.91) \quad ۲۱۷۸۸$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}}, F(0, \pm 1), y = \pm 2 \quad (10.93) \quad ۲۱۷۸۹$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{3}}, F(0, \pm 1), y = \pm 3 \quad (10.95) \quad ۲۱۷۹۰$$

$$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, F(\pm\sqrt{3}, 0), x = \pm 3\sqrt{3} \quad (10.94) \quad ۲۱۷۹۱$$

$$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1 \quad (10.99) \quad ۲۱۷۹۲$$

$$\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1 \quad (10.101) \quad ۲۱۷۹۳$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (10.103) \quad ۲۱۷۹۴$$

$$e = \frac{1}{2}, \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1 \quad (10.105) \quad ۲۱۷۹۵$$

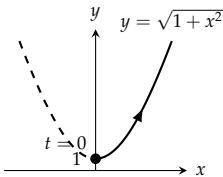
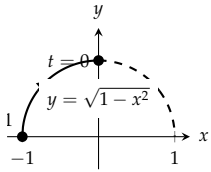
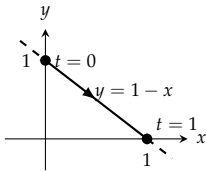
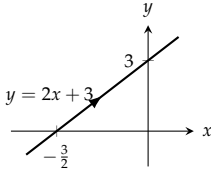
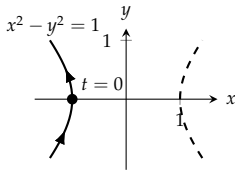
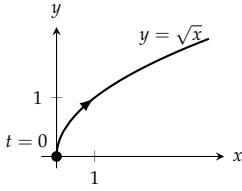
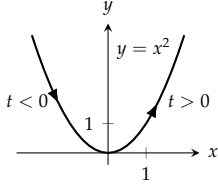
$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1, F(1, 4 \pm \sqrt{5}), \quad (10.109) \quad ۲۱۷۹۶$$

$$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, y = 4 \pm \frac{9\sqrt{3}}{5} \quad ۲۱۷۹۷$$

$$a = 0, b = -4, c = 0, e = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (10.111) \quad ۲۱۷۹۸$$

$$e = \sqrt{2}, F(\pm\sqrt{2}, 0), x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10.113) \quad ۲۱۷۹۹$$

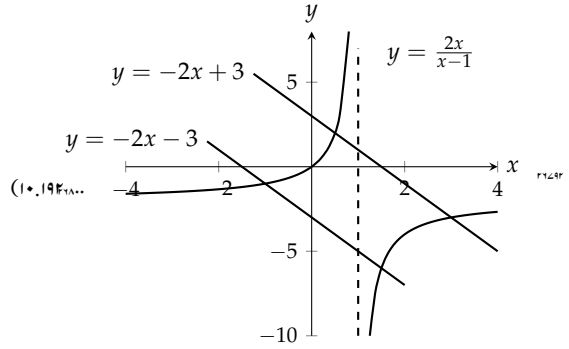
$$e = \sqrt{2}, F(0, \pm 4), y = \pm 2 \quad (10.115) \quad ۲۱۸۰۰$$



$x'^2 - y'^2 = 2a$ (ب)، $x'^2 - y'^2 = 2$ (الف) (۱۰.۱۶۹) ۳۶۷۹

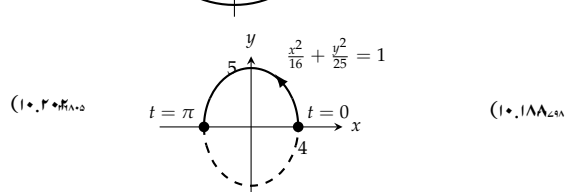
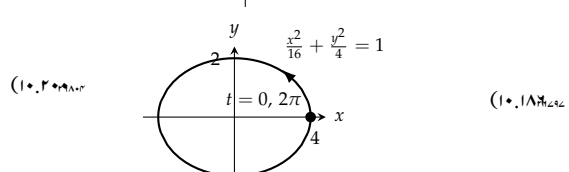
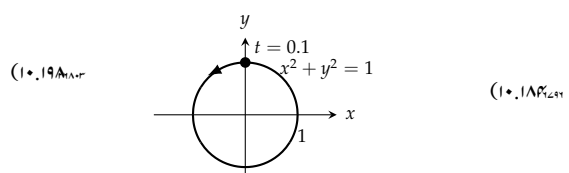
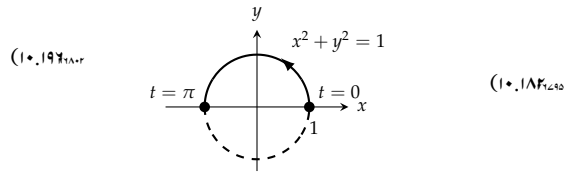
(الف) قطع مکاری (۱۰.۱۷۵) ۳۶۸۰

(الف) قطع زائد، (ب) (۱۰.۱۷۷) ۳۶۸۱



$y = -2x + 3$, $y = -2x - 3$ (ج) (۱۰.۱۹۴) ۳۶۸۳

صف ۸۵ ۱۰.۲ حصہ ۳۶۸۴

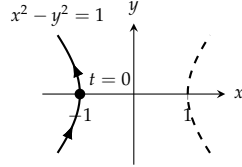


$$3\pi a^2 \quad (۱۰.۲۶۶) \quad ۲۱۸۳۰$$

$$\frac{64\pi}{3} \quad (۱۰.۲۶۸) \quad ۲۱۸۳۱$$

$$t = \pi, y = 2x \quad t = 0, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \quad (۱۰.۲۷۰) \quad ۲۱۸۳۲$$

$$y = -2x \quad ۲۱۸۳۳$$



(۱۰.۲۰۸) ۲۱۸۳۱

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۱۰.۲۰۶) \quad ۲۱۸۳۴$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (ب) \quad ۲۱۸۳۵$$

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (ج) \quad ۲۱۸۳۶$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (د) \quad ۲۱۸۳۷$$

$$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty \quad (۱۰.۲۰۸) \quad ۲۱۸۳۸$$

$$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi \quad (۱۰.۲۱۰) \quad ۲۱۸۳۹$$

$$(ب) \quad x = x_1 t, y = y_1 t \quad (۱۰.۲۱۲) \quad ۲۱۸۴۰$$

$$(ج) \quad x = -1 + t, y = t \quad (۱۰.۲۱۵) \quad ۲۱۸۴۱$$

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta\right), \quad (۱۰.۲۱۶) \quad ۲۱۸۴۲$$

$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta\right) \quad ۲۱۸۴۳$$

$$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t \quad (۱۰.۲۱۶) \quad ۲۱۸۴۴$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۱۸) \quad ۲۱۸۴۵$$

$$۱۰.۵ \quad ۲۱۸۴۶$$

$$y = -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2} \quad (۱۰.۲۳۰) \quad ۲۱۸۴۷$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (۱۰.۲۳۲) \quad ۲۱۸۴۸$$

$$y = x + \frac{1}{4}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \quad (۱۰.۲۳۳) \quad ۲۱۸۴۹$$

$$y = 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3} \quad (۱۰.۲۳۶) \quad ۲۱۸۵۰$$

$$y = x - 4, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \quad (۱۰.۲۳۸) \quad ۲۱۸۵۱$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2 y}{dx^2} = -4 \quad (۱۰.۲۴۰) \quad ۲۱۸۵۲$$

$$0 \quad (۱۰.۲۴۲) \quad ۲۱۸۵۳$$

$$-6 \quad (۱۰.۲۴۴) \quad ۲۱۸۵۴$$

$$4 \quad (۱۰.۲۴۶) \quad ۲۱۸۵۵$$

$$12 \quad (۱۰.۲۴۸) \quad ۲۱۸۵۶$$

$$\pi^2 \quad (۱۰.۲۵۰) \quad ۲۱۸۵۷$$

$$8\pi^2 \quad (۱۰.۲۵۲) \quad ۲۱۸۵۸$$

$$\frac{52\pi}{3} \quad (۱۰.۲۵۴) \quad ۲۱۸۵۹$$

$$3\pi\sqrt{5} \quad (۱۰.۲۵۶) \quad ۲۱۸۶۰$$

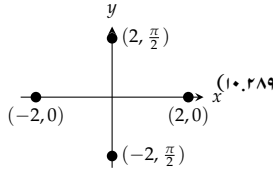
$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2\right) \quad (ب) \text{ وسطانی} \quad (۱۰.۲۵۸) \quad ۲۱۸۶۱$$

$$(۱۰.۲۹۵) \quad ۲۱۸۶۲$$

$$(1.4, 0.4) \text{ مرکز} \quad ۲۱۸۶۳$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}\right) \quad (۱۰.۲۹۰) \quad ۲۱۸۶۴$$

$$\pi \quad (ب) \quad \pi \quad (۱۰.۲۹۲) \quad ۲۱۸۶۵$$



$$(2, \frac{\pi}{2} + 2n\pi) \quad (۱) \quad ۲۱۸۶۶$$

$$(-2, \frac{\pi}{2} + (2n+1)\pi) \quad ۲۱۸۶۷$$

$$جہاں n عدد صحیح ہے۔ \quad ۲۱۸۶۸$$

$$(ب) \quad (2, 2n\pi) \quad ۲۱۸۶۹$$

$$جہاں (-2, (2n+1)\pi) \quad ۲۱۸۷۰$$

$$ن عدد صحیح ہے۔ \quad ۲۱۸۷۱$$

$$(ج) \quad (2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad ۲۱۸۷۲$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + (2n+1)\pi) \quad ۲۱۸۷۳$$

$$جہاں n عدد صحیح ہے۔ \quad ۲۱۸۷۴$$

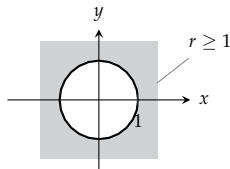
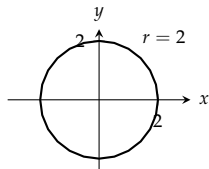
$$(د) \quad (2, (2n+1)\pi) \quad ۲۱۸۷۵$$

$$جہاں (-2, 2n\pi) \quad ۲۱۸۷۶$$

$$(۱۰.۲۹۱) \quad (۱, \sqrt{3}) \quad (ب) \quad (-3, 0) \quad (۱) \quad (3, 0) \quad ۲۱۸۷۷$$

$$(۱) \quad (1, \sqrt{3}) \quad (۱) \quad (3, 0) \quad (۱) \quad (1, \sqrt{3}) \quad ۲۱۸۷۸$$

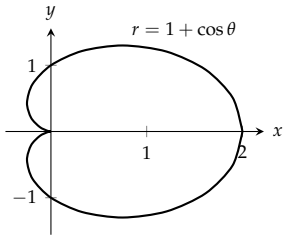
$$(۱) \quad (-1, \sqrt{3}) \quad (۱) \quad (-3, 0) \quad ۲۱۸۷۹$$



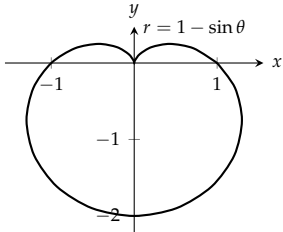
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

- (۱۰.۳۲۳) $y = e^x$ قدرتی قوت نمائی تقاطع۔ ۲۱۸۷۹
 (۱۰.۳۲۵) $x + y = \pm 1$ دو متوازی سیدھی لکیریں جن کی ڈھلوان ۲۱۸۷۷
 $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔ ۲۱۸۷۸
 (۱۰.۳۲۷) $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ دائرہ، رداس 2، مرکز ۲۱۸۷۹
 $(-2, 0)$ ۲۱۸۸۰
 (۱۰.۳۲۹) $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ دائرہ، رداس 4، مرکز ۲۱۸۸۱
 $(0, 4)$ ۲۱۸۸۲
 (۱۰.۳۳۱) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ، ۲۱۸۸۳
 مرکز $(1, 1)$ ۲۱۸۸۴
 $\sqrt{3}y + x = 4$ (۱۰.۳۳۳) ۲۱۸۸۵
 $r \cos \theta = 7$ (۱۰.۳۳۵) ۲۱۸۸۶
 $\theta = \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۳۳۷) ۲۱۸۸۷
 $r = -2\frac{1}{2}$ $r = 2$ (۱۰.۳۳۹) ۲۱۸۸۸
 $4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$ (۱۰.۳۴۱) ۲۱۸۸۹
 $r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$ (۱۰.۳۴۳) ۲۱۸۹۰
 $r = 4 \sin \theta$ (۱۰.۳۴۵) ۲۱۸۹۱
 $r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$ (۱۰.۳۴۷) ۲۱۸۹۲
 $(0, \theta)$ جہاں θ زاویہ ہے۔ (۱۰.۳۴۹) ۲۱۸۹۳

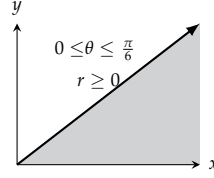
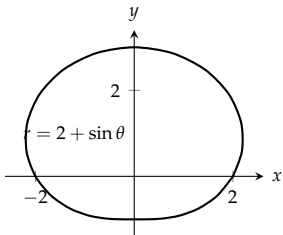
صفحہ ۱۱۱۸ حصہ ۱۰.۷ ۲۱۸۹۴



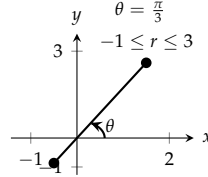
(۱۰.۳۵۱) ۲۱۸۹۵



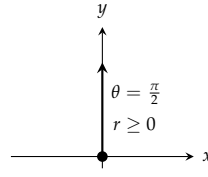
(۱۰.۳۵۳) ۲۱۸۹۶



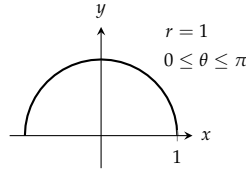
(۱۰.۳۹۷) ۲۱۸۹۷



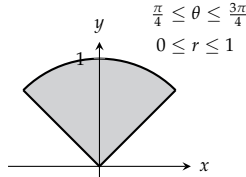
(۱۰.۳۹۸) ۲۱۸۹۸



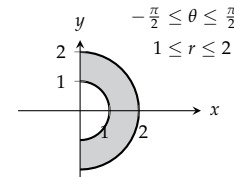
(۱۰.۳۹۹) ۲۱۸۹۹



(۱۰.۳۹۹) ۲۱۹۰۰



(۱۰.۳۹۹) ۲۱۹۰۱



(۱۰.۳۹۹) ۲۱۹۰۲

(۱۰.۳۰۹) نقطہ $(2, 0)$ سے گزرنے والی خط ۲۱۹۰۳

x محور، $y = 0$ (۱۰.۳۱۱) ۲۱۹۰۴

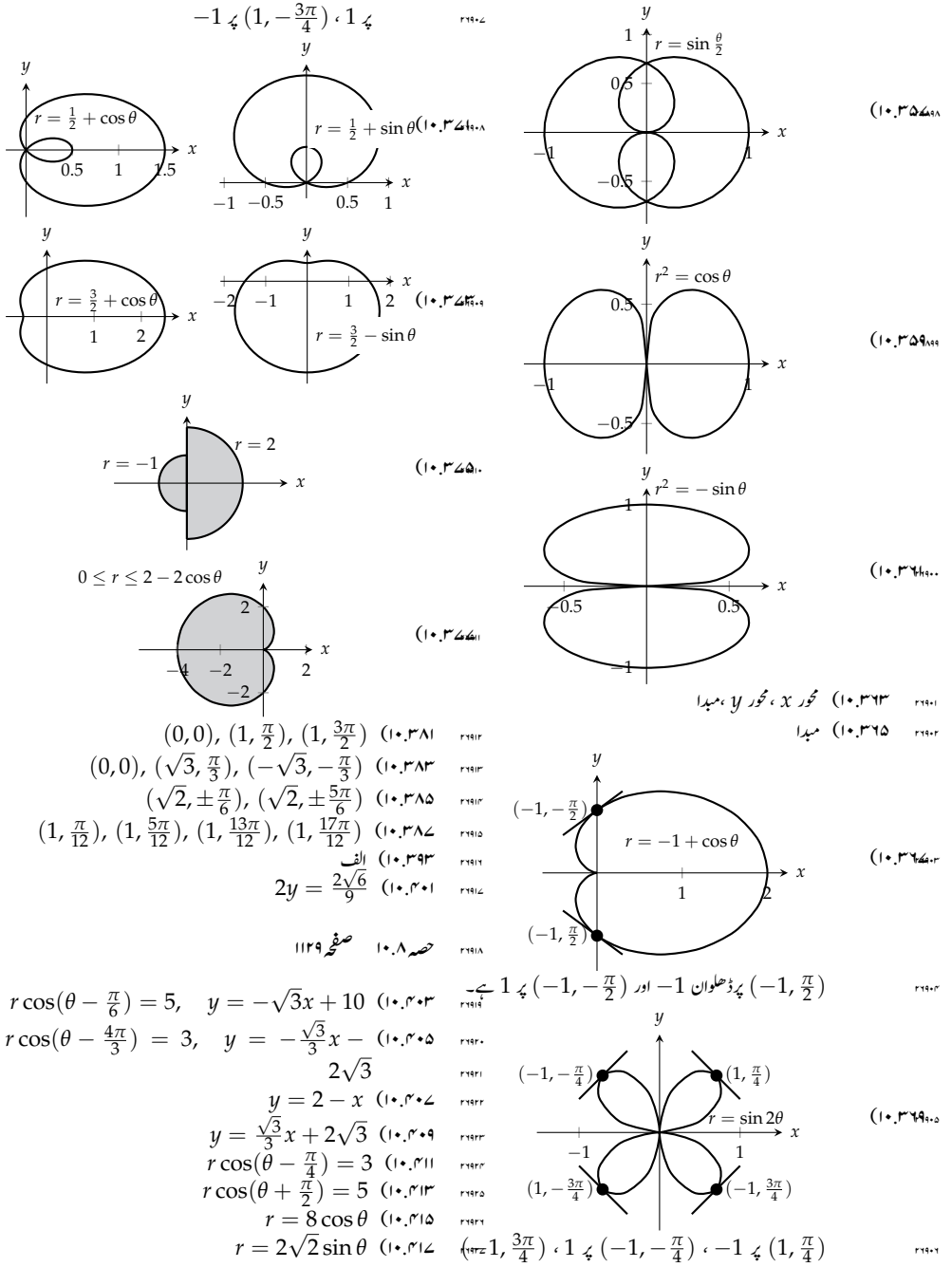
(۱۰.۳۱۳) نقطہ $(0, 4)$ سے گزرنے والی خط ۲۱۹۰۵

(۱۰.۳۱۵) $x + y = 1$ لکیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں۔ ۲۱۹۰۶

(۱۰.۳۱۷) $x^2 + y^2 = 1$ دائرہ، رداس 1، مرکز $(0, 0)$ ۲۱۹۰۷

(۱۰.۳۱۹) $y - 2x = 5$ لکیر، $b = 5$ ، $m = 2$ ۲۱۹۰۸

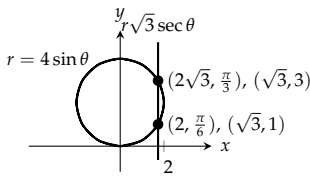
(۱۰.۳۲۱) $y^2 = x$ قطعہ مکانی، رداس $(0, 0)$ ، دائرے کا حصہ ہے۔ ۲۱۹۰۹



باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سیارہ	حضیض شمسی (فلکی اکائیاں)	اوج شمسی (فلکی اکائیاں)
عطارد	0.3075	0.4667
زہرہ	0.7184	0.7282
زمین	0.9833	1.0167
مریخ	1.3817	1.6663
مشتری	4.9512	5.4548
زحل	9.0210	10.0570
یورانیس	18.2977	20.0623
نیپٹون	29.8135	30.3065
پلوٹو	29.6549	49.2251

(ب) $x^2 + (y - 2)^2 = 4$, $x = \sqrt{3}$ (۱۰.۳۶۱) ۲۱۹۳۲



$r = \frac{4}{1 + \cos \theta}$ (۱۰.۳۶۳) ۲۱۹۳۳

(ب) پتہ 2 منحنی میٹر دور ہونی چاہیے۔ ۲۱۹۳۷

دائرہ $r = 2a \sin \theta$ (۱۰.۳۶۷) ۲۱۹۳۸

خط $r \cos(\theta - \alpha) = p$ (۱۰.۳۶۹) ۲۱۹۳۹

حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۴۳ ۲۱۹۵۰

18π (۱۰.۴۷۳) ۲۱۹۵۱

$\frac{\pi}{8}$ (۱۰.۴۷۵) ۲۱۹۵۲

2 (۱۰.۴۷۷) ۲۱۹۵۳

$\frac{\pi}{2} - 1$ (۱۰.۴۷۹) ۲۱۹۵۴

$5\pi - 8$ (۱۰.۴۸۱) ۲۱۹۵۵

$3\sqrt{3} - \pi$ (۱۰.۴۸۳) ۲۱۹۵۶

$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱۰.۴۸۵) ۲۱۹۵۷

$12\pi - 9\sqrt{3}$ (۱۰.۴۸۷) ۲۱۹۵۸

$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۴۸۹) ۲۱۹۵۹

$\frac{19}{3}$ (۱۰.۴۹۱) ۲۱۹۶۰

8 (۱۰.۴۹۳) ۲۱۹۶۱

$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$ (۱۰.۴۹۵) ۲۱۹۶۲

$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}$ (۱۰.۴۹۷) ۲۱۹۶۳

2π (۱۰.۴۹۹) ۲۱۹۶۴

$\pi\sqrt{2}$ (۱۰.۵۰۱) ۲۱۹۶۵

$2\pi(2 - \sqrt{2})$ (۱۰.۵۰۳) ۲۱۹۶۶

$(\frac{5}{6}a, 0)$ (۱۰.۵۰۹) ۲۱۹۶۷

$C(2, 0)$, 2 (۱۰.۴۱۹) ۲۱۹۶۸

$C(1, \pi)$, 1 (۱۰.۴۲۱) ۲۱۹۶۹

$r = 12 \cos \theta$ (۱۰.۴۲۳) ۲۱۹۷۰

$r = 10 \sin \theta$ (۱۰.۴۲۵) ۲۱۹۷۱

$r = -2 \cos \theta$ (۱۰.۴۲۷) ۲۱۹۷۲

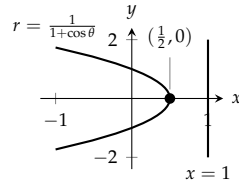
$r = -\sin \theta$ (۱۰.۴۲۹) ۲۱۹۷۳

$r = \frac{2}{1 + \cos \theta}$ (۱۰.۴۳۱) ۲۱۹۷۴

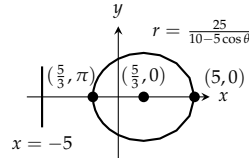
$r = \frac{30}{1 - 5 \sin \theta}$ (۱۰.۴۳۳) ۲۱۹۷۵

$r = \frac{1}{2 + \cos \theta}$ (۱۰.۴۳۵) ۲۱۹۷۶

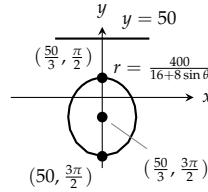
$r = \frac{10}{5 - \sin \theta}$ (۱۰.۴۳۷) ۲۱۹۷۷



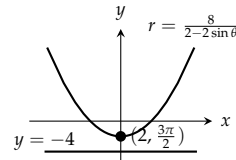
(۱۰.۴۳۹) ۲۱۹۷۸



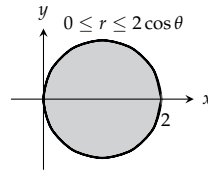
(۱۰.۴۴۱) ۲۱۹۷۹



(۱۰.۴۴۳) ۲۱۹۸۰



(۱۰.۴۴۵) ۲۱۹۸۱



(۱۰.۴۴۷) ۲۱۹۸۲